

Программный комплекс для расчетов
строительных конструкций

StructureHelper

Руководство по верификации

10.05.2025

1 Содержание

1	Содержание.....	2
2	Лицензионное соглашение.....	3
3	Расчеты по предельным состояниям 1-й группы.....	4
3.1	Элементы без предварительного напряжения.....	4
3.1.1	Расчет изгибаемых элементов.....	4
3.1.1.1	Расчет балки прямоугольного сечения.....	4
3.1.1.2	Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе.....	7
3.1.1.3	Расчет балки таврового сечения при косом изгибе.....	11
3.1.2	Расчет внецентренно сжатых элементов.....	18
3.1.2.1	Расчет внецентренно сжатой бетонной стены.....	18
3.1.2.2	Расчет внецентренно сжатой колонны при косом изгибе.....	24
3.2	Предварительно напряженные элементы.....	29
3.2.1	Расчет изгибаемых элементов.....	29
3.2.1.1	Расчет балки прямоугольного сечения.....	29
3.2.1.2	Расчет балки прямоугольного сечения.....	34
4	Расчеты по предельным состояниям 2-й группы.....	40
4.1	Элементы без предварительного напряжения арматуры.....	40
4.1.1	Трещиностойкость.....	40
4.1.1.1	Расчет железобетонной плиты.....	40
4.1.1.2	Расчет колонны прямоугольного сечения.....	46
4.1.1.3	Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова).....	52
4.1.2	Деформации.....	53
4.1.2.1	Железобетонная плита прямоугольного сечения.....	53
4.2	Предварительно напряженные элементы.....	56
4.2.1	Трещиностойкость.....	56
4.2.1.1	Расчет ребристой плиты перекрытия.....	56
5	Список литературы.....	62
6	Список иллюстраций.....	63

2 Лицензионное соглашение

Настоящее программное обеспечение распространяется под публичной лицензией MIT

Copyright (c) 2025 Редикульцев Евгений, Екатеринбург, Россия

Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (далее — Программное обеспечение), безвозмездно использовать Программное обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного обеспечения, а также лицам, которым предоставляется данное Программное обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного обеспечения.

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО ИСКАМ, ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПО ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИ ДЕЙСТВИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШИМ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.

3 Расчеты по предельным состояниям 1-й группы

3.1 Элементы без предварительного напряжения

3.1.1 Расчет изгибаемых элементов

3.1.1.1 Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Белоусова А.Е., 2025.

Файл: 1_ex_03.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №9

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами: $b=300\text{ mm}$, $h=800\text{ mm}$, $a=70\text{ mm}$.

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие B25.

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 6Ø25 A400

(для целей верификации арматура в расчете расположена в один ряд).

Полный изгибающий момент $Msh = 550\text{ кН}\cdot\text{м}$.

Требуется определить несущую способность элемента.

Создание прямоугольного сечения в программе StructureHelper.

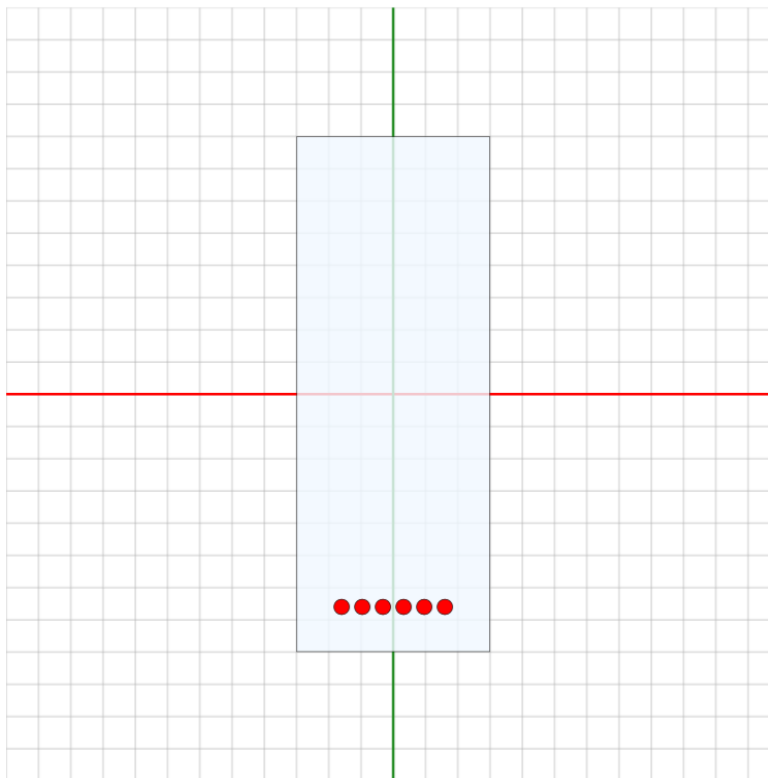


Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

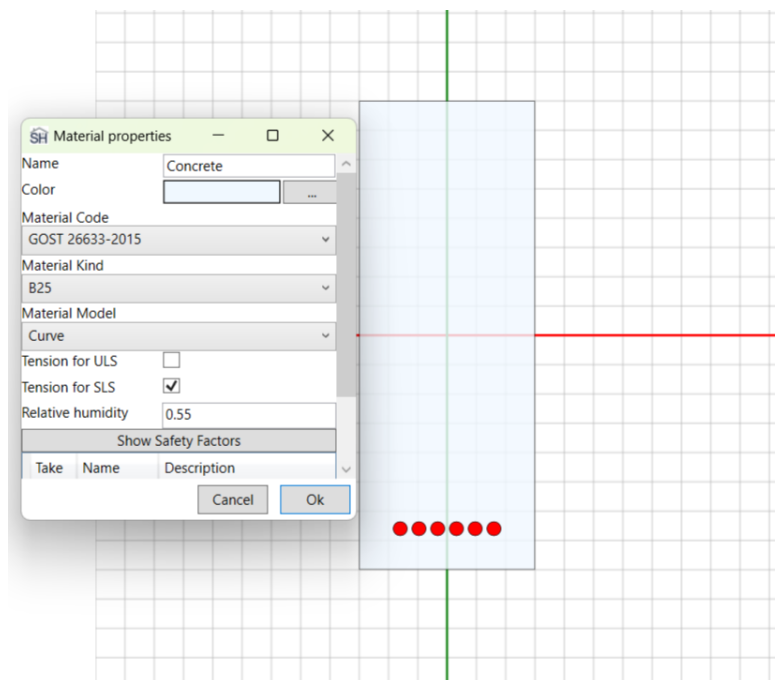


Рисунок 3-2. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

Так как в источнике расчетное сопротивление арматуры 350МПа, учтем это дополнительным коэффициентом условий работы для арматуры: $350/340=1,029$

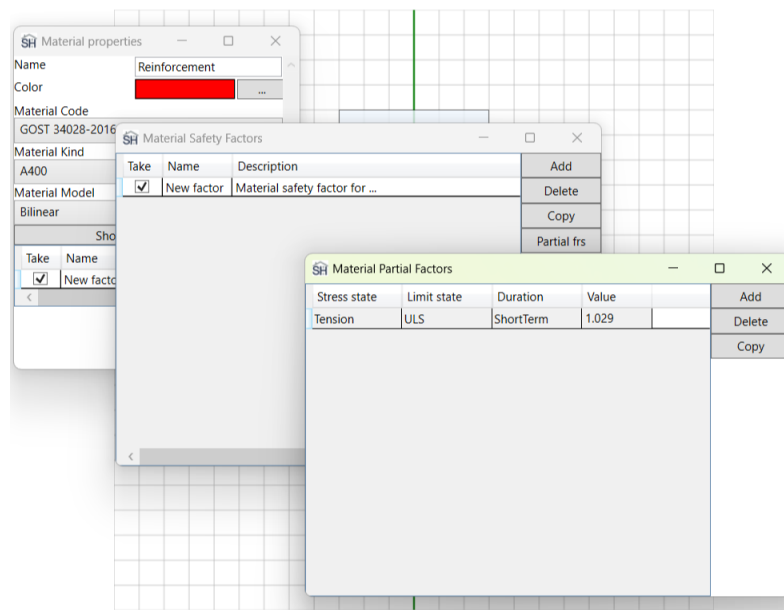


Рисунок 3-3. Материал арматуры

Прочность обеспечена по несущей способности.

☒	SLS	ShortTerm	-625 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0040786273E	-3.19945006854	0.00037896628E	0.00042478588E	22
☒	SLS	LongTerm	-625 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00475163191E	-4.9741454150E	0.00019797505E	0.00073326099E	20
☒	ULS	ShortTerm	0 kNm	0 kNm	0 kN	0	0	0	0	1
☒	ULS	LongTerm	0 kNm	0 kNm	0 kN	0	0	0	0	1
☒	SLS	ShortTerm	0 kNm	0 kNm	0 kN	0	0	0	0	1
☒	SLS	LongTerm	0 kNm	0 kNm	0 kN	0	0	0	0	1

Рисунок 3-4. Результаты расчета

Найдем предельную несущую способность сечения:

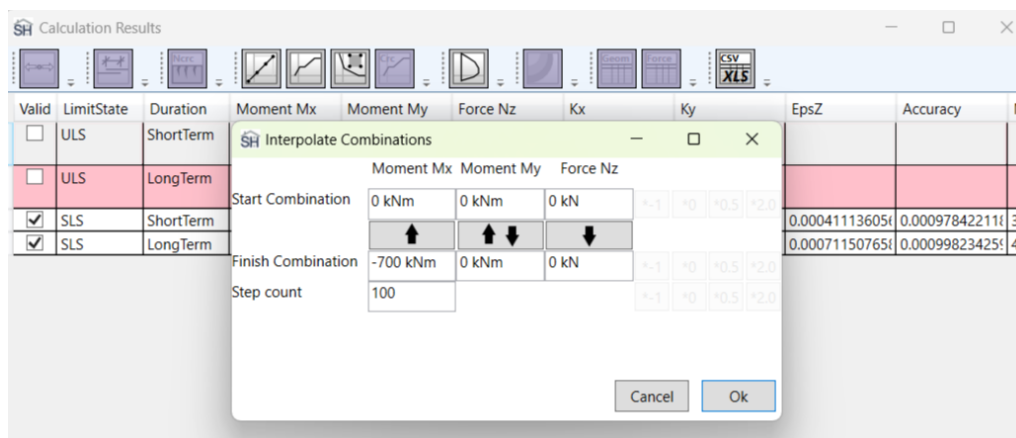


Рисунок 3-5. Ввод данных для интерполяции усилий

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☐	ULS	ShortTerm	-700 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00377083461	-3.31308056806	0.00023777775	0.00090000871
☐	ULS	LongTerm	-700 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00383784444	-1.51891725792	0.00023735188	0.00059379264
☒	SLS	ShortTerm	-700 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00390568566	1.26523474041	0.00023672133	0.00089506735
☒	SLS	LongTerm	-700 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00397439554	-3.86105387747	0.00023587530	0.00060772395
☒	ULS	ShortTerm	-525 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00404401490	-1.52971464955	0.00023480208	0.00096371636
☒	ULS	ShortTerm	-532 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00411458787	-1.41109487445	0.00023348891	0.00069495546
☒	ULS	ShortTerm	-539 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00418616270	-2.48663969815	0.00023192187	0.00051933026
☒	ULS	ShortTerm	-546 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00425854406	1.41136534231	0.00023028511	0.00054391974
☒	ULS	ShortTerm	-553 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00433188416	-3.18869150442	0.00022846727	0.00084623019
☒	ULS	ShortTerm	-560 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00440633493	-1.97359407625	0.00022637262	0.00064468057
☒	ULS	ShortTerm	-567 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00448195815	6.43198456098	0.00022398356	0.00052707793
☒	ULS	ShortTerm	-574 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00455882226	-3.52339144296	0.00022128063	0.00086422928
☒	ULS	ShortTerm	-581 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00460487732	-4.93081165477	0.00024640778	0.00096379435
☒	ULS	ShortTerm	-588 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00468116547	-4.61650274667	0.00050758878	0.00099112384
☒	ULS	ShortTerm	-595 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00475882226	-3.52339144296	0.00022128063	0.00086422928
☒	ULS	ShortTerm	-602 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00480487732	-4.93081165477	0.00024640778	0.00096379435
☒	ULS	ShortTerm	-609 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00488116547	-4.61650274667	0.00050758878	0.00099112384
☒	ULS	ShortTerm	-616 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00495882226	-3.52339144296	0.00022128063	0.00086422928
☒	ULS	ShortTerm	-623 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00503511654	-4.93081165477	0.00024640778	0.00096379435
☒	ULS	ShortTerm	-630 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00511144296	-3.52339144296	0.00022128063	0.00086422928

Рисунок 3-6. Результаты расчёты при интерполяции усилий

По результатам выполненного расчёта предельный изгибающий момент для сечения составил 616 кНм.

Сравнение результатов расчёта:

Параметр	Единица измерения	Источник	StructureHelper
Предельный изгибающий момент	кН*м	630,3	616 / -2,22 %
Несущая способность	-	обеспечена	обеспечена

3.1.1.2 Расчет балки таврового сечения при плоском изгибе

Подготовлено: Волошин Д.С., 2024.

Файл: 1_ex_09.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №9

Исходные данные: железобетонный элемент таврового сечения с размерами $b = 200$ мм, $h = 600$ мм, $b_f = 400$ мм, $h_f = 100$ мм, $a = 70$ мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 4Ø25 A400

Усилия:

$M_{sh} = 300$ кНм;

Требуется определить несущую способность элемента.

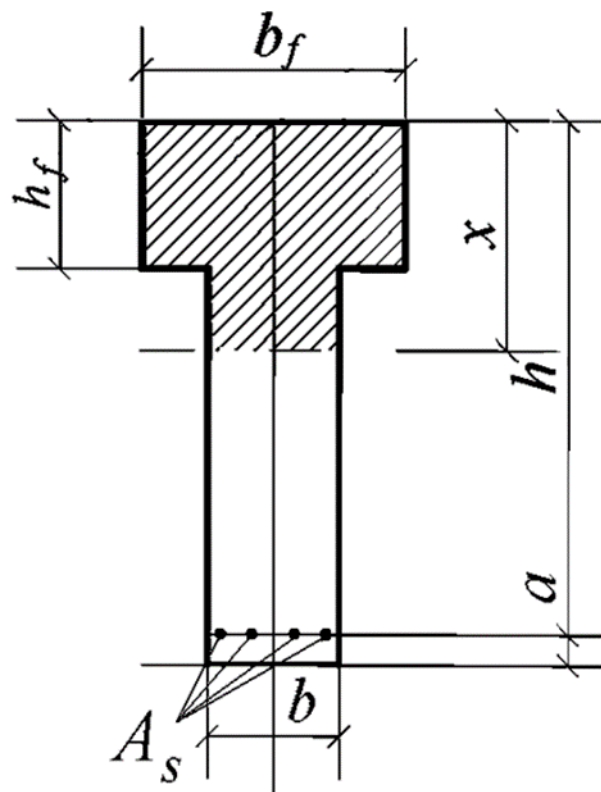


Рисунок 3-7. Расчетное сечение элемента (источник)

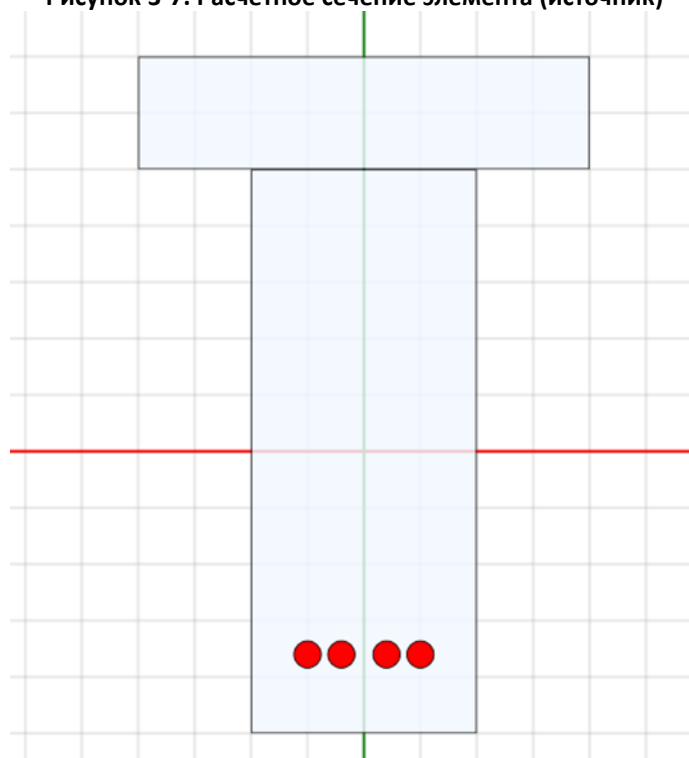


Рисунок 3-8. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)

Зададим материал для бетона.

SH Material properties

Name: B25

Color: [Color Picker]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-9. Свойства материала бетона

Зададим материал для арматуры. Так как в источнике расчетное сопротивление арматуры принято равным 350МПа, учтем это дополнительным коэффициентом условий работы для арматуры.

SH Material properties

Name: A400

Color: [Red Color Picker]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
☒	New factor	Material safety factor for reinforcement

Cancel Ok

Рисунок 3-10. Свойства материала арматуры

SH Material Partial Factors					
Stress state	Limit state	Duration	Value		Add
Tension	ULS	ShortTerm	1.029		Delete
					Copy

Рисунок 3-11. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры

Зададим комбинацию нагрузок.

SH Force Combination By Factor

Name: New Factored Load

Set force into initial Gravity Center: ☒

Center X: 0

Center Y: 0

Full service load combination

Mx	My	Nz
-300 kNm	0 kNm	0 kN

Long Term factor: 1

ULS Safety Factor: 1

Buttons: Cancel, Ok

Рисунок 3-12. Свойства комбинации усилий для расчета
Прочность обеспечена по несущей способности

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration	Description
☒	ULS	ShortTerm	-300 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00568217617	2.30537510395	0.00065478920	0.00067948305	28	Calculation has done successfully

Valid result(s): 1 Invalid result(s): 0 Total: 1

Рисунок 3-13. Результат расчета
По результатам выполненного расчета прочность сечения при действии заданных усилий обеспечена.

Найдем предельную несущую способность сечения

SH Interpolate Combinations

Moment Mx Moment My Force Nz

Start Combination 0 kNm 0 kNm 0 kN * -1 * 0 * 0.5 * 2.0

Finish Combination -350 kNm 0 kNm 0 kN * -1 * 0 * 0.5 * 2.0

Step count 1000 * -1 * 0 * 0.5 * 2.0

Cancel Ok

Рисунок 3-14. Свойства для интерполяции усилий

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	ShortTerm	-312,90000000C	0 kNm	0 kN	-0.0069026180E	3.63492243934	0.00085805104	0.000989015912
☒	ULS	ShortTerm	-313,25 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00710589665	-6.90986640434	0.00090062236	0.00097058131
☒	ULS	ShortTerm	-313,6 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00732532532	3.17359281706	0.00094682382	0.00097797834
☒	ULS	ShortTerm	-313,95 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00754873441	1.90651111451	0.00099351501	0.00097408774
☒	ULS	ShortTerm	-314,3 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0077765916	-8.56183073165	0.00104077388	0.00099558336
☒	ULS	ShortTerm	-314,65000000C	0 kNm	0 kN	-0.00803341115	-4.76888000764	0.00109477083	0.00099111674
☒	ULS	ShortTerm	-315 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00832677883	6.28019756745	0.00115723485	0.00099572818
☒	ULS	ShortTerm	-315,35 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00862917054	-1.61711439751	0.00122103810	0.00098659587
☒	ULS	ShortTerm	-315,7 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00894211497	3.48337732807	0.00128644545	0.00099482666
☒	ULS	ShortTerm	-316,05 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0093090170	3.37450169327	0.00136420939	0.00099826487
☒	ULS	ShortTerm	-316,40000000C	0 kNm	0 kN	-0.00973902441	-9.2440941353	0.00145606671	0.00098664895
☒	ULS	ShortTerm	-316,75 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0101976958	-7.68785851717	0.00155282535	0.00099043129
☒	ULS	ShortTerm	-317,1 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0106945543	-4.7682595094	0.00165621183	0.00099960551
☐	ULS	ShortTerm	-317,45 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0114123458	2.73825678231	0.00180941075	0.00105901341
☐	ULS	ShortTerm	-317,8 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0123003745	1.64516826010	0.00199516151	0.00753097841
☐	ULS	ShortTerm	-318,15000000C	0 kNm	0 kN	-0.0140226245	2.29391194561	0.00234938094	7.78705836857

Valid result(s): 907 Invalid result(s): 94 Total: 1001

Рисунок 3-15. Результаты расчета при интерполяции усилий

По результатам выполненного расчета предельный изгибающий момент для сечения составил 317,1кНм.

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	Расчетная программа
Предельный изгибающий момент	кНм	326	317,1 / 2,73%
Несущая способность	-	обеспечена	обеспечена

3.1.1.3 Расчет балки таврового сечения при косом изгибе

Подготовлено: Захаренкова Н.И., 2024.

Файл: 1_ex_10.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №10

Исходные данные: железобетонный прогон кровли с уклоном 1:4 таврового сечения со скошенными внутренними гранями полков с размерами $b = 150$ мм, $h = 400$ мм, $b_f = 300$ мм, $h_f = 95$ мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $3\varnothing 18$ A400

Усилия:

$$M_{sh} = 82,6 \text{ кНм};$$

$$M_x = M_{sh} \times \cos(14) = 80,1 \text{ кНм}$$

$$M_y = M_{sh} \times \sin(14) = 19,98 \text{ кНм}$$

Требуется определить несущую способность элемента.

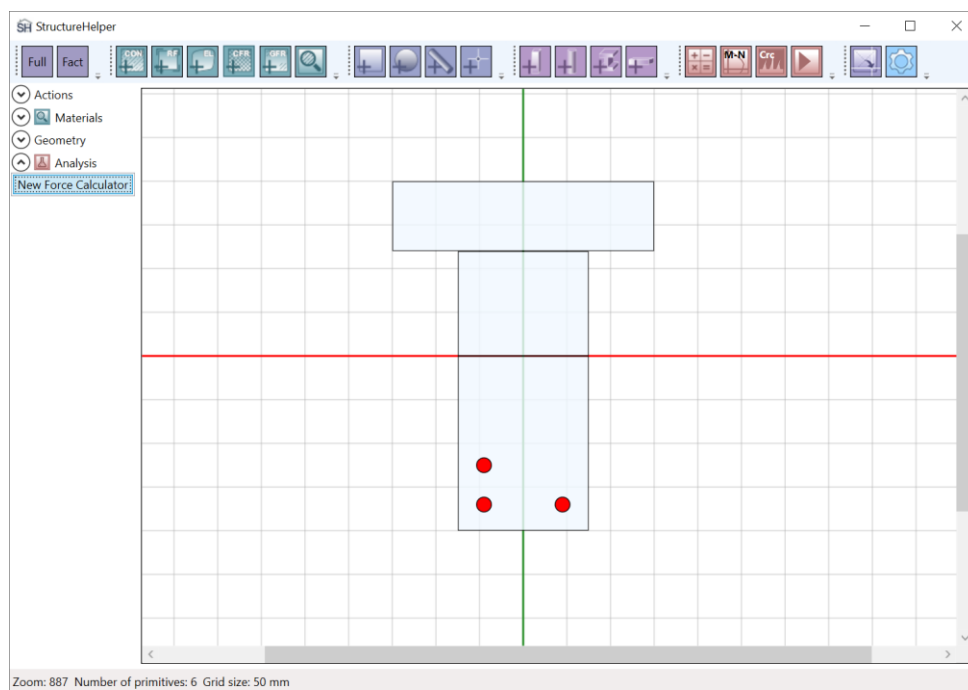


Рисунок 3-16. Расчетное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

SH Material properties

Name: B25

Color: [Light Blue Swatch]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-17. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

SH Material properties

Name: A400

Color: [Red Swatch]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-18. Материал арматуры

Зададим сечение полки по минимальной толщине 80мм.

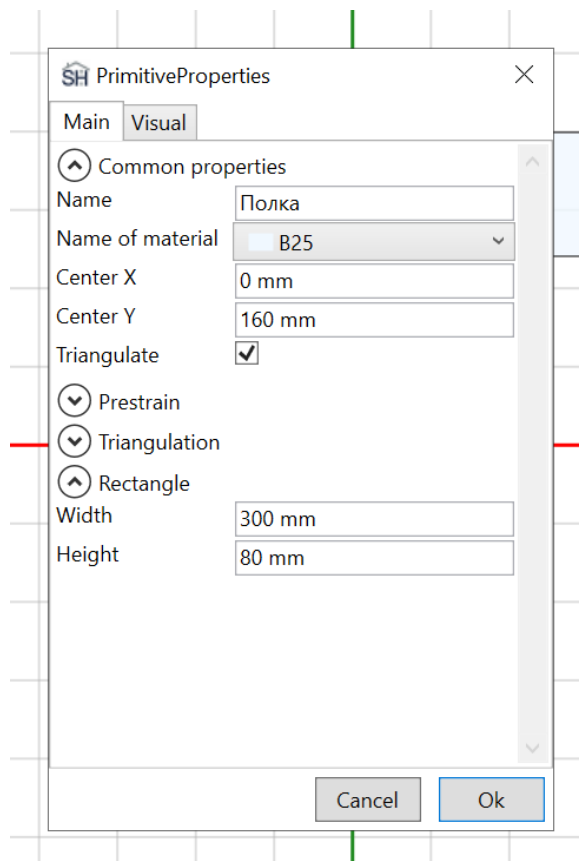


Рисунок 3-19. Свойства примитива для полки толщиной 80мм
Зададим комбинацию нагрузок

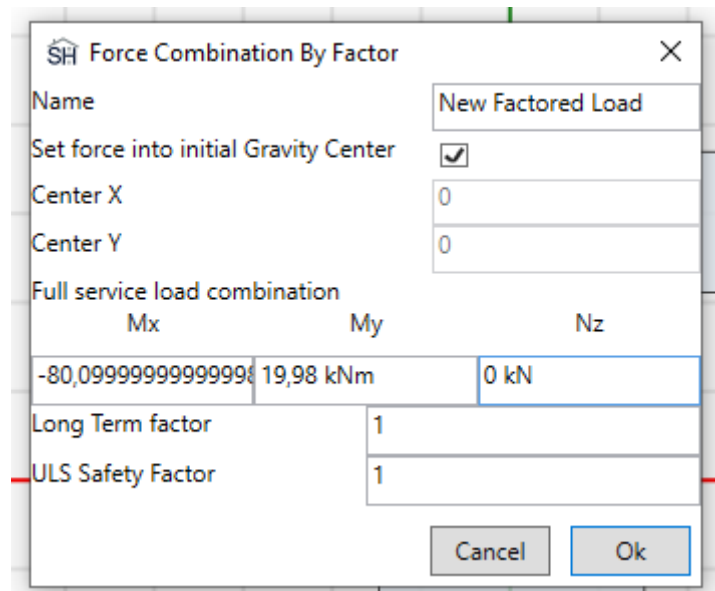


Рисунок 3-20. Свойства загрузки с учетом наклона прогона относительно расчетных осей
По результатам выполненного расчета прочность принятого сечения не обеспечена.

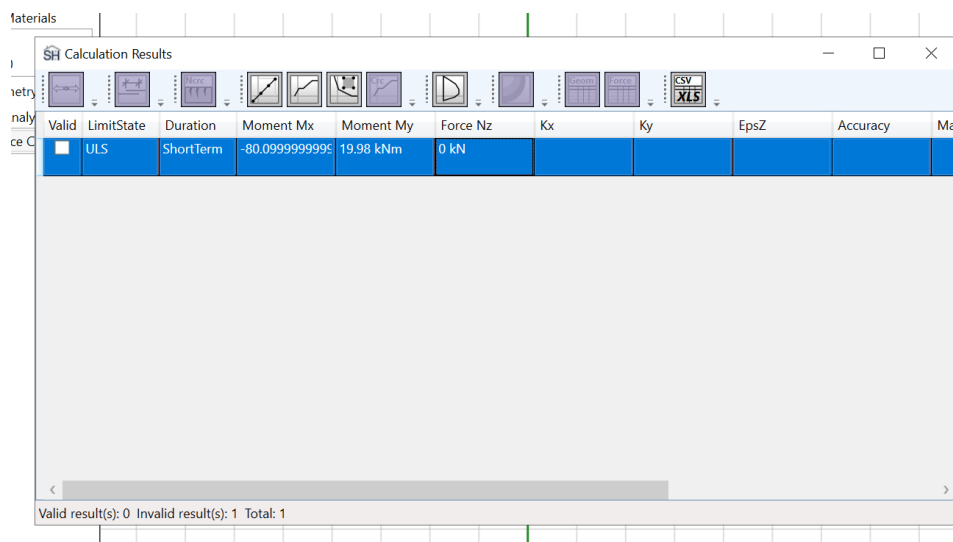


Рисунок 3-21. Результат расчета

Найдем предельную несущую способность сечения, для более точного поиска назначим 1000 шагов для интерполяции комбинации.

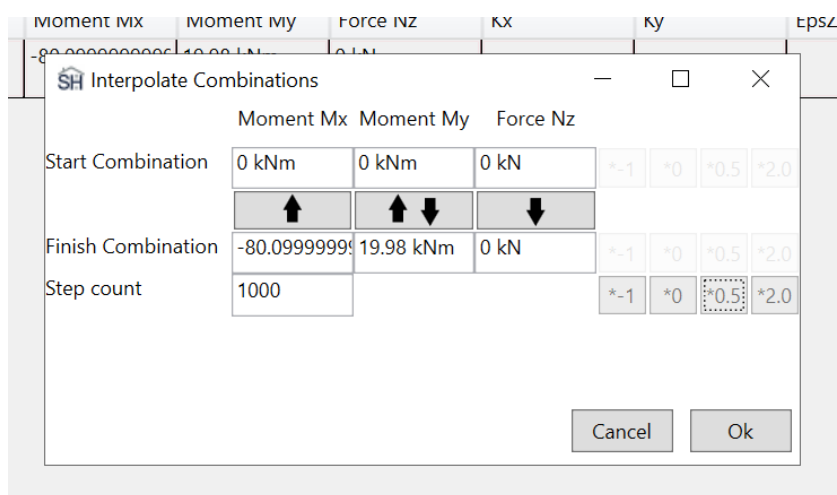


Рисунок 3-22. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	ShortTerm	-73.4516999999	18.32166 kNm	0 kN	-0.00818813214	0.01127943376	0.00057403294	0.000919256130
☒	ULS	ShortTerm	-73.5317999999	18.3416399999	0 kN	-0.00824256371	0.01143243314	0.00057911825	0.00098413370
☒	ULS	ShortTerm	-73.6118999999	18.36162 kNm	0 kN	-0.00829888740	0.01159447434	0.00058442156	0.00098133902
☒	ULS	ShortTerm	-73.692 kNm	18.3816000000	0 kN	-0.0083568108	0.01176201540	0.00058981795	0.00099501917
☒	ULS	ShortTerm	-73.7721 kNm	18.4015800000	0 kN	-0.0084168443	0.01193852852	0.00059542285	0.00093923492
☒	ULS	ShortTerm	-73.8522 kNm	18.4215600000	0 kN	-0.00847897645	0.01212254107	0.00060117566	0.00096287765
☒	ULS	ShortTerm	-73.9322999999	18.44154 kNm	0 kN	-0.00854366825	0.01231679509	0.00060720350	0.00094168185
☒	ULS	ShortTerm	-74.0124 kNm	18.46152 kNm	0 kN	-0.00861124421	0.01252231416	0.00061347881	0.00096931052
☒	ULS	ShortTerm	-74.0924999999	18.4815 kNm	0 kN	-0.00868292395	0.01274688849	0.00062022923	0.00094969227
☒	ULS	ShortTerm	-74.1725999999	18.50148 kNm	0 kN	-0.00875974914	0.01299519724	0.00062754218	0.00094886194
☒	ULS	ShortTerm	-74.2527 kNm	18.52146 kNm	0 kN	-0.00884174431	0.01326319009	0.00063525364	0.00099800108
☒	ULS	ShortTerm	-74.3327999999	18.54144 kNm	0 kN	-0.00893055064	0.01355817237	0.00064354273	0.00093843374
☒	ULS	ShortTerm	-74.4129 kNm	18.5614200000	0 kN	-0.00902910691	0.01389388763	0.00065280688	0.00096068321
☒	ULS	ShortTerm	-74.4929999999	18.5814000000	0 kN	-0.00914405602	0.01430260103	0.00066399061	0.00099903839
☒	ULS	ShortTerm	-74.5731 kNm	18.6013800000	0 kN	-0.00928112677	0.01479739908	0.00067702410	0.00098922208
☒	ULS	ShortTerm	-74.6532 kNm	18.62136 kNm	0 kN	-0.00946408885	0.01547145271	0.00069394637	0.00098983314
☐	ULS	ShortTerm	-74.7332999999	18.64134 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.8134 kNm	18.66132 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.8934999999	18.6813 kNm	0 kN				
☐	ULS	ShortTerm	-74.9735999999	18.7012800000	0 kN				

Valid result(s): 933 Invalid result(s): 68 Total: 1001

Рисунок 3-23. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий

$$M_{ult} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \sqrt{74,65^2 + 18,62^2} = 76,94 \text{ кНм}$$

Предельный изгибающий момент для сечения в соответствии с выполненным расчетом составляет 76,94кН*м.

$$\xi_i = \frac{b'_{ov} \operatorname{tg} \theta + x_1}{(b_{0i} + b'_{ov}) \operatorname{tg} \theta + h_{0i}} = \frac{75 \cdot 1,297 + 174}{(30 + 75)1,297 + 370} = 0,536 > \xi_R = 0,533 \text{ (таблица 3.3)}$$

Условие (3.40) не соблюдается. Расчет повторим, заменяя в формуле (3.37) значение R_s для наименее растянутого стержня напряжением σ_s , определенным по формуле (3.41), и корректируя значения h_0 и b_0 .

$$\sigma_s = \frac{700(0,8/\xi_i - 1) + 2R_s}{3} = \frac{700(0,8/0,536 - 1) + 2 \cdot 350}{3} = 348 \text{ МПа} = 0,994 R_s$$

Поскольку все стержни одинакового диаметра, новые значения A_b, b_0 и h_0 будут равны:

$$A_b = 18420 \cdot \frac{2 + 0,994}{3} = 18383 \text{ мм}^2; \quad b_0 = \frac{2 \cdot 120 + 0,994 \cdot 30}{2 + 0,994} = 90,1 \text{ см};$$

$$h_0 = 400 - 30 - \frac{1 \cdot 45}{2 + 0,994} = 354,9 \text{ мм}.$$

Аналогично определим значения $S_{ov,y}$, $S_{ov,x}$, A_{web} и x_1 :

$$S_{ov,y} = 6750(90,1 + 75/2) = 86,1 \cdot 10^4 \text{ мм}^3;$$

$$S_{ov,x} = 67,5(35,49 - 9/2) = 209,2 \cdot 10^4 \text{ мм}^3;$$

$$A_{web} = 18383 - 6750 = 11633 \text{ мм}^2;$$

$$t = 1,5 \left(\frac{861000 \cdot 4 - 2092000}{11633} + 90,1 \cdot 4 - 354,9 \right) = 183 \text{ мм};$$

$$x_1 = -183 + \sqrt{183^2 + 2 \cdot 11633 \cdot 4} = 173 \text{ мм}.$$

Проверяем прочность сечения из условия (3.35), принимая $S_{sx} = 0$ и

$$M_x = M \cdot \cos \beta = M \frac{\operatorname{ctg} \beta}{\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 \beta}} = 82,6 \frac{4}{\sqrt{1 + 4^2}} = 80,1 \text{ кНм};$$

$$R_b[A_{web}(h_0 - x_1/3) + S_{ov,x}] = 14,5 \cdot [11633 \cdot (354,9 - 173/3) + 209200] = 80,3 \cdot 10^6 \text{ кНмм} = 80,3 \text{ кНм} > M_x = 80,1 \text{ кНм},$$

т.е. прочность сечения обеспечена.

Рисунок 3-24. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.
Рассмотрим распределение напряжений в бетоне по сечению элемента

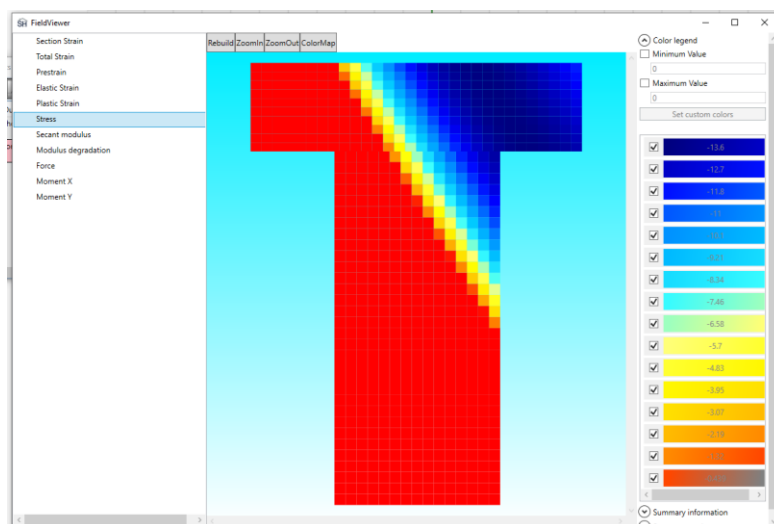


Рисунок 3-25. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельный изгибающий момент	кНм	80,3	76,94 / 4,1%
Несущая способность	-	обеспечена	Не обеспечена

На обеспечение восприятия данного по пособию изгибающего момента сильно влияет назначение высоты полки, в данной задаче был рассмотрен наихудший вариант с высотой полки равной 80 мм (по минимальному размеру).

Увеличим полку до 95мм (средний размер толщины полки).

materials

metry

analy

ce C

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	↑
☒	ULS	ShortTerm	-76.0949999999	18.981 kNm	0 kN	-0.00832960657	0.00980690614	0.00061857829	0.00093300937	7 ^
☒	ULS	ShortTerm	-76.1750999999	19.00098 kNm	0 kN	-0.00837031460	0.00990387231	0.00062239072	0.00095033834	7
☒	ULS	ShortTerm	-76.2552 kNm	19.0209600000	0 kN	-0.00841155657	0.01000253774	0.00062622685	0.00095169433	7
☒	ULS	ShortTerm	-76.3352999999	19.0409400000	0 kN	-0.00845335910	0.01010298675	0.00063008779	0.00088100310	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.4153999999	19.0609200000	0 kN	-0.00849589759	0.01020729040	0.00063404447	0.00096479349	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.4954999999	19.0809000000	0 kN	-0.00853917877	0.01031502001	0.00063808837	0.00086617784	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.5756 kNm	19.10088 kNm	0 kN	-0.00858312455	0.01042474035	0.00064218171	0.00099471421	8
☒	ULS	ShortTerm	-76.6557 kNm	19.12086 kNm	0 kN	-0.00862778250	0.01053676030	0.00064630940	0.00089234061	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.7357999999	19.14084 kNm	0 kN	-0.00867331502	0.01065270365	0.00065052663	0.00086083007	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.8159 kNm	19.16082 kNm	0 kN	-0.00871975181	0.01077237404	0.00065482159	0.00092707021	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.8959999999	19.1808 kNm	0 kN	-0.00876706665	0.01089493963	0.00065915965	0.00099146441	9
☒	ULS	ShortTerm	-76.9760999999	19.2007799999	0 kN	-0.00881532551	0.01102067472	0.00066354863	0.00091855996	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.0561999999	19.22076 kNm	0 kN	-0.00886464236	0.01115034879	0.00066802280	0.00088440423	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.1362999999	19.24074 kNm	0 kN	-0.00891555471	0.01128912194	0.00067274803	0.00091288035	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.2163999999	19.2607200000	0 kN	-0.00896803435	0.01143542942	0.00067764696	0.00098305929	1
☒	ULS	ShortTerm	-77.2964999999	19.2807 kNm	0 kN	-0.00902192411	0.01158660965	0.00068262284	0.00093703536	1
☐	ULS	ShortTerm	-77.3765999999	19.30068 kNm	0 kN	-0.00961649141	0.01231337096	0.00075215100	0.00429040013	1
☐	ULS	ShortTerm	-77.4566999999	19.32066 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-77.5367999999	19.34064 kNm	0 kN					
☐	ULS	ShortTerm	-77.6168999999	19.36062 kNm	0 kN					

Valid result(s): 966 Invalid result(s): 35 Total: 1001

0 Number of primitives: 6 Grid size: 50 mm

Рисунок 3-26. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки

$$M_{ult} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \sqrt{77,30^2 + 19,28^2} = 79,67 \text{ кНм}$$

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельный изгибающий момент	кНм	80,3	79,67 / 0,8%
Несущая способность	-	обеспечена	Не обеспечена

По результатам выполненного расчета несущая способность в StructureHelper не обеспечена, но предельный изгибающий момент для сечения достаточно близко соответствует источнику (79,67 и 80,3 кНм соответственно).

3.1.2 Расчет внецентренно сжатых элементов

3.1.2.1 Расчет внецентренно сжатой бетонной стены

Подготовлено: Багасарян Э.А., 2025.

Файл: 1_ex_1.shpj

Исходные данные

Источник: [1]. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методическое пособие / ФАУ "ФЦС". М. Минстрой России, 2015

Пример расчета - №1

Исходные данные: Межквартирная бетонная панель толщиной $h = 150$ мм, высотой $L = 2700$ мм, изготовленная в горизонтальном положении

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В15;

Коэффициент условий работы $\gamma_b = 0,9$.

Усилия:

Полная нагрузка на погонный метр стены $N_{sh} = 700$ кН, в том числе от действия постоянных и длительных нагрузок – $N_l = 650$ кН.

Задаем сечение элемента

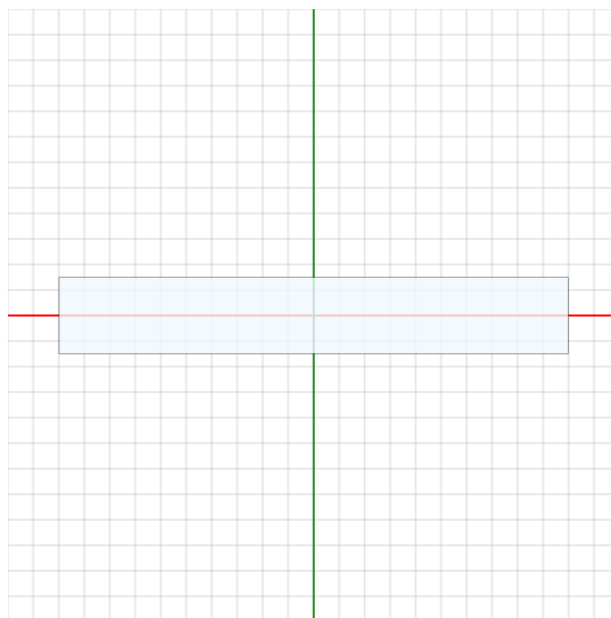


Рисунок 3-27. Заданное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

Material properties

Name: Concrete

Color: []

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B15

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-28. Свойства материала бетона

Зададим коэффициент условий работы

Material Partial Factors

Stress state	Limit state	Duration	Value	
Compression	ULS	ShortTerm	0.9	Add
Compression	ULS	LongTerm	0.9	Delete
				Copy

Рисунок 3-29. Ввод коэффициентов условий работы для материала бетона

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности

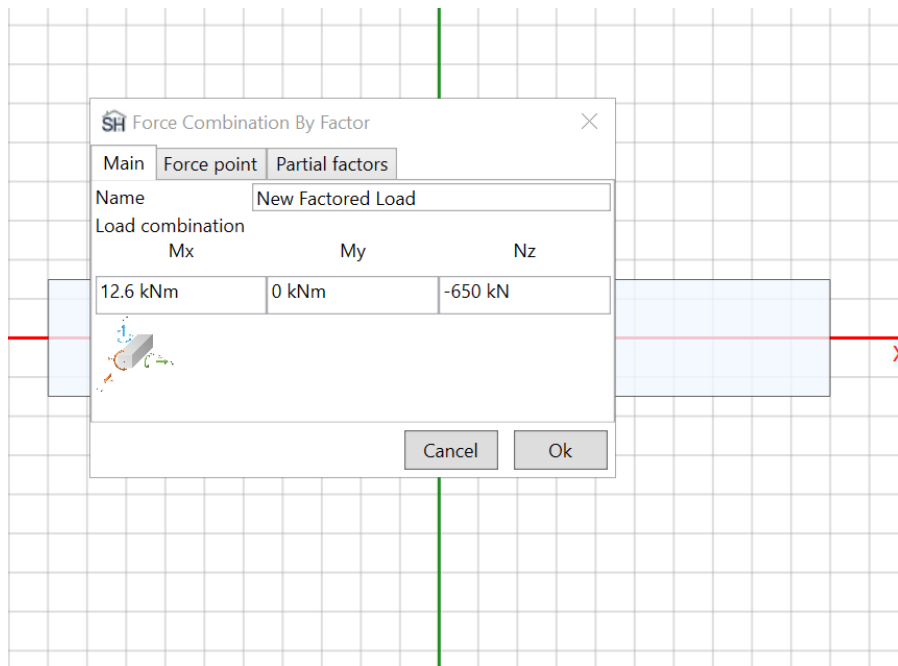


Рисунок 3-30. Ввод параметров загрузки

Вычисляем эксцентриситет. Для учета изгибающего момента.

Случайный эксцентриситет определяется как наибольшее значение:

$$e_a = \frac{l}{600} = \frac{270}{600} = 0,4 \text{ см}$$

$$e_a = \frac{h}{30} = \frac{15}{30} = 0,5 \text{ см}$$

$$e_a = 1 \text{ см}$$

Принимаем $e_a = 1 \text{ см}$

$$\delta_e = \frac{e_0}{h} = \frac{1}{15} = 0,067$$

Поскольку $\delta_e = 0.067 < 0.15$, принимается $\delta_e = 0.15$

Находим условную критическую силу

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 D}{l_0^2} = \frac{3,1^2 * 1.166 * 10^{12}}{2700^2} = 1578.3 \text{ кН}$$

$$\eta = \frac{1}{1 * \frac{N}{N_{cr}}} = \frac{1}{1 - \frac{700}{1578}} = 0,01797 \text{ м}$$

$$e = e_a \eta = 1 * 0,01797 = 0,01797 \text{ м}$$

$$M = Ne = 700 * 0.01797 = 12.6 \text{ кНм}$$

Эксцентриситет для длительной нагрузки

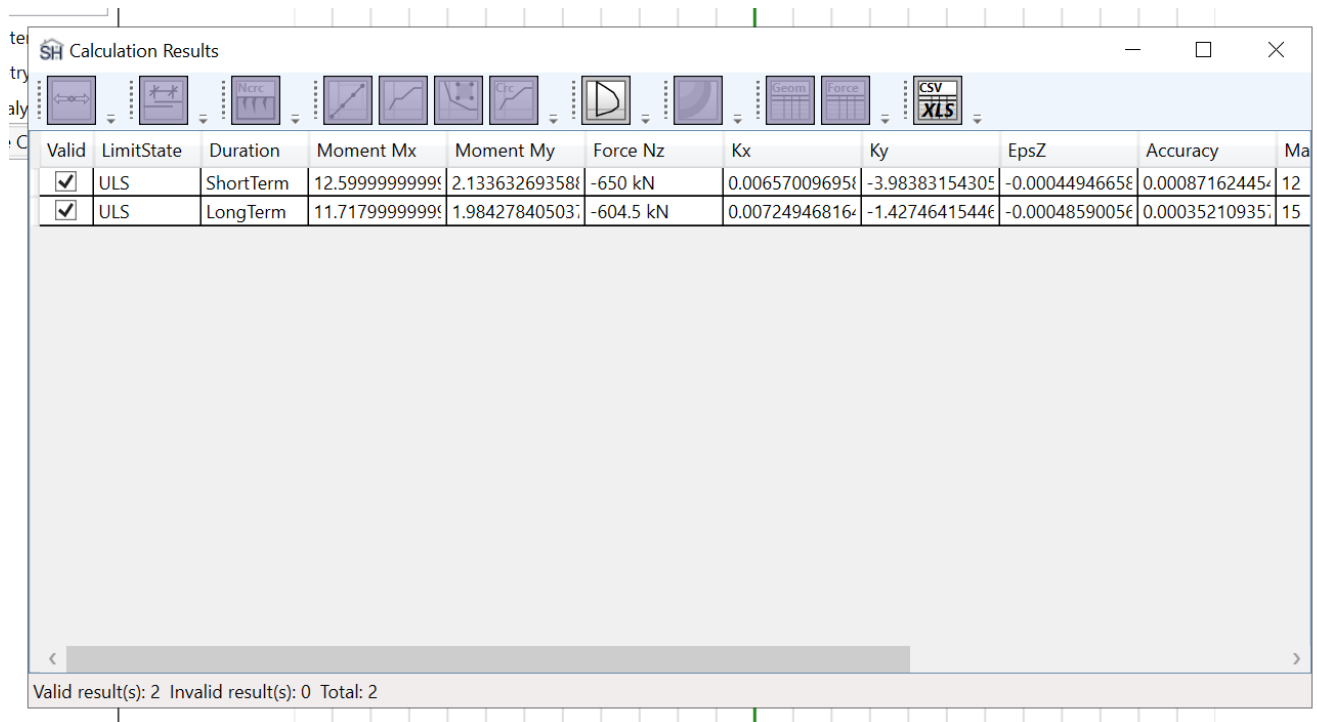
$$\eta = \frac{1}{1 * \frac{N}{N_{cr}}} = \frac{1}{1 - \frac{650}{1523}} = 0,01745 \text{ м}$$

$$e = e_a \eta = 1 * 0,01745 = 1 * 0,01745 = 0,017 \text{ м}$$

$$M = Ne = 650 * 0.017 = 11.05 \text{ кНм}$$

Результат расчета

Несущая способность при всех расчетных сочетаниях нагрузках обеспечена.

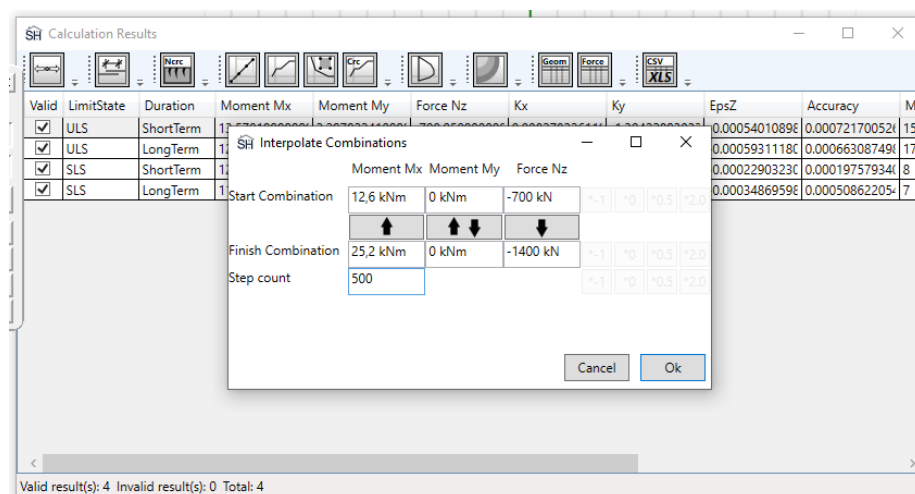


Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Ma
☒	ULS	ShortTerm	12.5999999999	2.13363269358	-650 kN	0.00657009695	-3.98383154305	-0.0004494665	0.00087162445	12
☒	ULS	LongTerm	11.7179999999	1.98427840503	-604.5 kN	0.00724946816	-1.4274641544	-0.0004859005	0.00035210935	15

Valid result(s): 2 Invalid result(s): 0 Total: 2

Рисунок 3-31. Результат расчета

Найдем максимальную предельную сжимающую силы $N_{ult,sh}$ при действии полной нагрузки



Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Ma
☒	ULS	ShortTerm	12,6 kNm	0 kNm	-700 kN	~1	~0	~0,5	~2,0	15
☒	ULS	LongTerm	25,2 kNm	0 kNm	-1400 kN	~1	~0	~0,5	~2,0	17
☒	SLS	ShortTerm								8
☒	SLS	LongTerm								7

Valid result(s): 4 Invalid result(s): 0 Total: 4

Рисунок 3-32. Ввод данных для интерполяции усилий для полной нагрузки, включая кратковременную

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	ShortTerm	14,7168 kNm	0 kNm	-817,6 kN	0.014876621714	-3.58558025522	-0.00090369232	0.00087856822
☒	ULS	ShortTerm	14,742 kNm	0 kNm	-819 kN	0.01506472858	5.07825835230	-0.00091300414	0.00097663150
☒	ULS	ShortTerm	14,7672 kNm	0 kNm	-820,4 kN	0.01527087215	-1.08221571875	-0.00092317771	0.00093134883
☒	ULS	ShortTerm	14,7924 kNm	0 kNm	-821,800000000	0.01548505628	-3.84488024663	-0.00093374524	0.00089861420
☒	ULS	ShortTerm	14,8176 kNm	0 kNm	-823,2 kN	0.01570819285	-1.22181970013	-0.00094475166	0.00087766787
☒	ULS	ShortTerm	14,8428 kNm	0 kNm	-824,6 kN	0.01594324234	-2.11623482153	-0.00095621416	0.00094142951
☒	ULS	ShortTerm	14,868 kNm	0 kNm	-826 kN	0.01627054686	-3.57862737324	-0.00096935105	0.00093298504
☒	ULS	ShortTerm	14,8932 kNm	0 kNm	-827,4 kN	0.01661963305	-2.31889232190	-0.00098331896	0.00096825415
☒	ULS	ShortTerm	14,9184 kNm	0 kNm	-828,800000000	0.01701416240	-4.78326846986	-0.00099901274	0.00092403091
☒	ULS	ShortTerm	14,9436 kNm	0 kNm	-830,2 kN	0.01744780065	-1.35783153322	-0.00101621125	0.00092239960
☒	ULS	ShortTerm	14,9688 kNm	0 kNm	-831,6 kN	0.01793277682	1.92771183728	-0.00103538763	0.00097117309
☒	ULS	ShortTerm	14,994 kNm	0 kNm	-833 kN	0.01851568335	-2.28932642725	-0.00105831984	0.00096950891
☒	ULS	ShortTerm	15,01920000000	0 kNm	-834,4 kN	0.01925499419	2.77511800689	-0.00108727456	0.00095586491
☒	ULS	ShortTerm	15,0444 kNm	0 kNm	-835,800000000	0.02034817910	-1.94344333447	-0.00112989935	0.00098436250
☐	ULS	ShortTerm	15,06960000000	0 kNm	-837,2 kN				

Valid result(s): 98 Invalid result(s): 403 Total: 501

Рисунок 3-33. Результаты решения с интерполяцией усилий для полной нагрузки
Найдем максимальную предельную сжимающую силы $N_{ult,l}$ при действии длительных нагрузок

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Ma
☒	ULS	ShortTerm	1					0.00054010896	0.00072170052	15
☒	ULS	LongTerm	1					0.00059311180	0.00066308749	17
☒	SLS	ShortTerm	1					0.00022903230	0.00019757934	8
☒	SLS	LongTerm	1					0.00034869596	0.00050862205	7

Interpolate Combinations

Moment Mx Moment My Force Nz

Start Combination 11,05 kNm 0 kNm -650 kN *1 *0 *0.5 *2.0

Finish Combination 22,1 kNm 0 kNm -1300 kN *1 *0 *0.5 *2.0

Step count 500 *1 *0 *0.5 *2.0

Cancel Ok

Valid result(s): 4 Invalid result(s): 0 Total: 4

Рисунок 3-34. Ввод данных для интерполяции усилий для продолжительной нагрузки

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	LongTerm	12,7075 kNm	0 kNm	-747,5 kN	0.01457072325	1.02223497582	-0.00091476125	0.00095840540
☒	ULS	LongTerm	12,7296000000	0 kNm	-748,80000000	0.01477463486	-1.2753196017	-0.00092483911	0.00091282545
☒	ULS	LongTerm	12,7517000000	0 kNm	-750,1 kN	0.01498672531	-7.05631423774	-0.00093531324	0.00087669884
☒	ULS	LongTerm	12,7738 kNm	0 kNm	-751,4 kN	0.01519703001	-7.51501999455	-0.00094571874	0.00098981611
☒	ULS	LongTerm	12,7959 kNm	0 kNm	-752,7 kN	0.01542767372	-9.42983224235	-0.00095709288	0.00097242459
☒	ULS	LongTerm	12,818 kNm	0 kNm	-754 kN	0.01566923112	4.14193060676	-0.00096899773	0.00096805661
☒	ULS	LongTerm	12,8401000000	0 kNm	-755,30000000	0.01592308587	1.38674175837	-0.00098150115	0.00097721579
☒	ULS	LongTerm	12,8622000000	0 kNm	-756,6 kN	0.01620203637	3.38797005269	-0.00099521084	0.00088603324
☒	ULS	LongTerm	12,8843 kNm	0 kNm	-757,9 kN	0.01648640448	-1.86628278652	-0.00100920256	0.00092811283
☒	ULS	LongTerm	12,9064 kNm	0 kNm	-759,2 kN	0.01678940546	2.51780941433	-0.00102410456	0.00098888762
☒	ULS	LongTerm	12,9285 kNm	0 kNm	-760,5 kN	0.01712672564	-4.40958609578	-0.00104066895	0.00097018555
☒	ULS	LongTerm	12,9506000000	0 kNm	-761,80000000	0.01749174211	-7.46486651965	-0.00105859173	0.00098656741
☒	ULS	LongTerm	12,9727000000	0 kNm	-763,1 kN	0.01790402562	-3.10560352506	-0.00107881977	0.00095977520
☒	ULS	LongTerm	12,9948 kNm	0 kNm	-764,4 kN	0.01841215592	6.22413707523	-0.00110291555	0.00096472027
☒	ULS	LongTerm	13,0169 kNm	0 kNm	-765,7 kN	0.01948318621	-1.96672772905	-0.00114426137	0.00097357427
☐	ULS	LongTerm	13,039 kNm	0 kNm	-767 kN				

Valid result(s): 90 Invalid result(s): 411 Total: 501

Рисунок 3-35. Результаты решения с интерполяцией усилий для продолжительного действия нагрузки

Вывод

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельная сжимающая сила $N_{ult,sh}$ при действии полной нагрузки	кН	872,6	835,8 / -4,2%
Предельная сжимающая сила $N_{ult,l}$ при действии постоянных и длительных нагрузок	кН	793,0	765,7 / -3,4 %

3.1.2.2 Расчет внецентренно сжатой колонны при косом изгибе

Подготовлено: Корнеев Г.А., 2025

Файл: 1_ex_32.shrpj

Источник: [1], пример расчета - №32

Исходные данные: размеры сечения $b = 400$ мм, $h = 500$ мм, $a = a' = 50$ мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая симметричная арматура $2\emptyset 32$ A400 у каждой грани.

Усилия:

$N = -2600$ кН;

$M_x = 150$ кНм;

$M_y = 100$ кНм;

Требуется определить несущую способность элемента

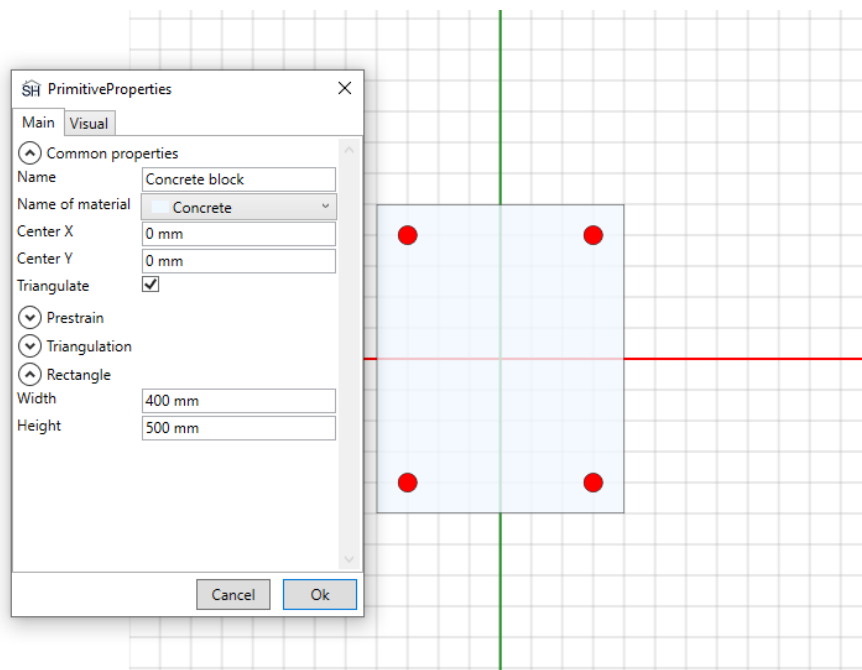


Рисунок 3-36. Расчетное сечение элемента в StructureHelper

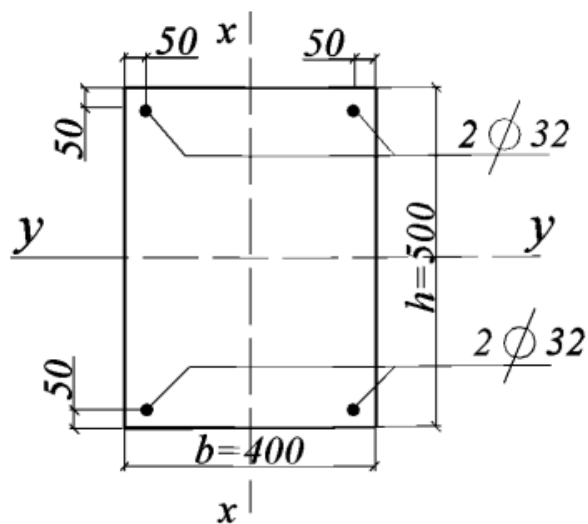


Рисунок 3-37. Расчетное сечение элемента по данным источника
Зададим материал для бетона

SH Material properties

Name: Concrete

Color: [Light Blue Swatch]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B25

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-38. Характеристики материала бетона

Зададим материал для арматуры

SH Material properties

Name: Reinforcement

Color: [Red Swatch]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 3-39. Характеристики материала арматуры

Так как расчетное сопротивление арматуры A400 350МПа, а в программе расчетное сопротивление 340 МПа. Чтобы учесть текущие сопротивление арматуры добавляю коэффициент надежности к сопротивлению арматуры через (safety factors). $350/340 = 1,03$

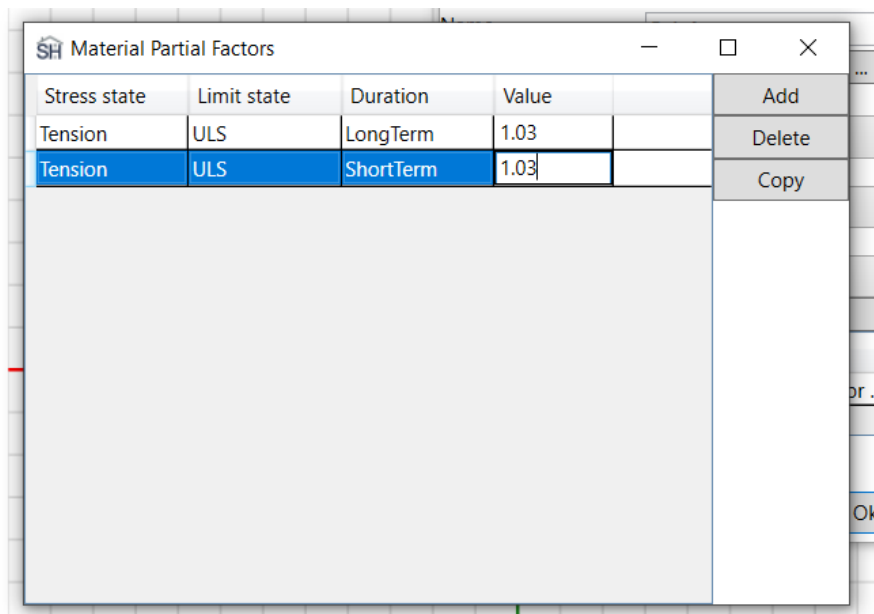


Рисунок 3-40. Ввод дополнительного коэффициента условий работы для арматуры
Зададим комбинацию нагрузок

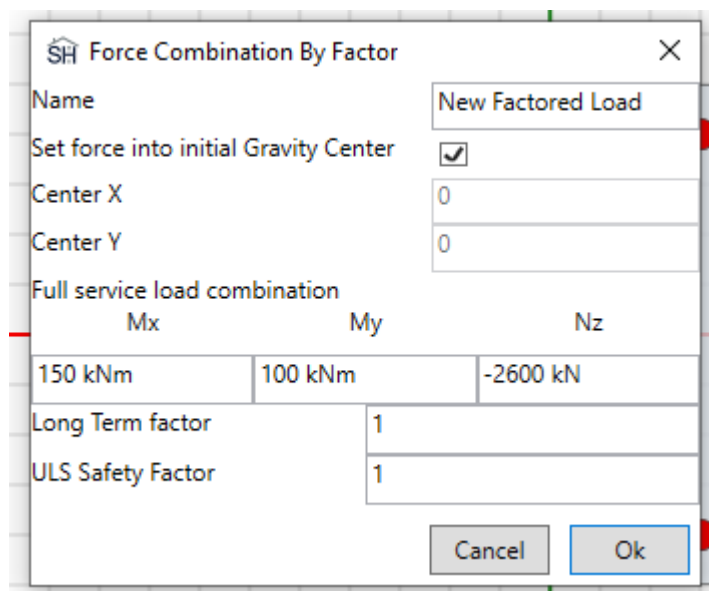


Рисунок 3-41. Характеристики загрузки

Прочность обеспечена по первой группе предельных состояний на расчетные кратковременные нагрузки.

Прочность не обеспечена по первой группе предельных состояний на расчетные длительные нагрузки

SH Calculation Results												Description	CrcDiagrams
Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration			
☒	ULS	ShortTerm	149.999999999	100 kNm	-2600 kN	0.00323231105	0.00361979345	-0.00097103337	0.00092894846	21	Calculation has done successfully		Export
☐	ULS	LongTerm	149.999999999	100 kNm	-2600 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed		Set Prestrein
☒	SLS	ShortTerm	149.999999999	100 kNm	-2600 kN	0.00190476900	0.00206182672	-0.00061196975	0.00081496022	8	Calculation has done successfully		Anchorage
☒	SLS	LongTerm	149.999999999	100 kNm	-2600 kN	0.00244335056	0.00267628517	-0.00087627210	0.00045986305	7	Calculation has done successfully		Geometry

Рисунок 3-42. Результат расчета сечения при заданной комбинации нагрузок

Найдем коэффициенты использования сечения при фиксированной продольной силе $N = 2600$ кН.

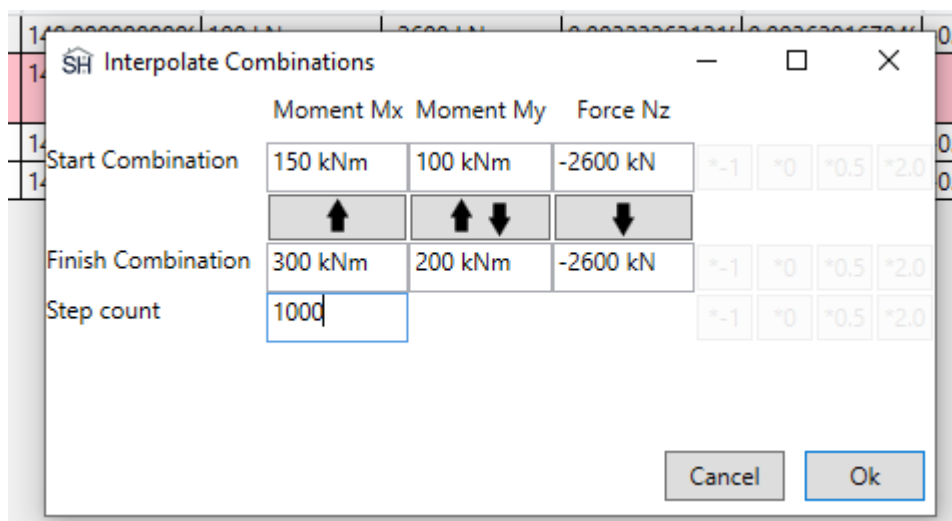


Рисунок 3-43. Ввод данных для интерполяции усилий при постоянной продольной силе

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
✓	ULS	ShortTerm	168,4500000000	112,3 kNm	-2600 kN	0.004611999999	0.005286572640	-0.00115147918	0.000982344028
✓	ULS	ShortTerm	168,6 kNm	112,4 kNm	-2600 kN	0.004631424510	0.005310422200	-0.00115427133	0.000890087774
✓	ULS	ShortTerm	168,75 kNm	112,5 kNm	-2600 kN	0.004648433990	0.005331241951	-0.00115663644	0.000920075528
✓	ULS	ShortTerm	168,9 kNm	112,6000000000	-2600 kN	0.004665598890	0.005352275142	-0.00115902878	0.000951657535
✓	ULS	ShortTerm	169,05 kNm	112,7 kNm	-2600 kN	0.004682948320	0.005373562690	-0.00116144893	0.000985129222
✓	ULS	ShortTerm	169,2000000000	112,8 kNm	-2600 kN	0.004703208550	0.005398491440	-0.00116437916	0.000899194047
✓	ULS	ShortTerm	169,35 kNm	112,9 kNm	-2600 kN	0.004721020270	0.005420363210	-0.00116687761	0.000931941980
✓	ULS	ShortTerm	169,5 kNm	113 kNm	-2600 kN	0.004739027380	0.005442503110	-0.00116940731	0.000966227110
✓	ULS	ShortTerm	169,65 kNm	113,1000000000	-2600 kN	0.004759950510	0.005468295240	-0.00117244652	0.000887905470
✓	ULS	ShortTerm	169,8 kNm	113,2 kNm	-2600 kN	0.004778470580	0.005491075310	-0.00117506133	0.000922138610
✓	ULS	ShortTerm	169,9500000000	113,3 kNm	-2600 kN	0.004797201840	0.005514142100	-0.00117771087	0.000957997070
✓	ULS	ShortTerm	170,1 kNm	113,4 kNm	-2600 kN	0.004816157350	0.005537487650	-0.00118039670	0.000995277460
✓	ULS	ShortTerm	170,25 kNm	113,5 kNm	-2600 kN	0.004838177360	0.005564676090	-0.00118361872	0.000922367590
✓	ULS	ShortTerm	170,4 kNm	113,6000000000	-2600 kN	0.004857706130	0.005588755170	-0.00118640057	0.000960247530
✓	ULS	ShortTerm	170,55 kNm	113,7 kNm	-2600 kN	0.004877481270	0.005613144860	-0.00118922293	0.000999622160
✓	ULS	ShortTerm	170,7000000000	113,8 kNm	-2600 kN	0.004900405980	0.005641477610	-0.00119259510	0.000932991650

Valid result(s): 139 Invalid result(s): 862 Total: 1001

Рисунок 3-44. Предельные усилия по результатам расчет

По результатам выполненного расчета при фиксированной продольной силе предельные значения изгибающих моментов составляют

$$M_{x,ult} = 170,7 \text{ кНм}, M_{y,ult} = 113,8 \text{ кНм}$$

Найдем коэффициент использования сечения по формуле:

$$K_{исп} = \frac{F}{F_u} = \frac{\sqrt{M_x^2 + M_y^2}}{\sqrt{M_{x,ult}^2 + M_{y,ult}^2}} = \frac{\sqrt{150^2 + 100^2}}{\sqrt{170,7^2 + 113,8^2}} = \frac{180,28}{198,48} = 0,88$$

По методике пособия предельное усилие, которое может воспринять сечение:

$$\left(\frac{M_x}{M_x^0}\right)^k + \left(\frac{M_y}{M_y^0}\right)^k = \left(\frac{190,5}{281,9}\right)^{1,602} + \left(\frac{127}{204,3}\right)^{1,602} = 1 \leq 1$$

$M_x = 190,5$ кНм, $M_y = 127$ кНм

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Предельное значение изгибающего момента при заданной продольной силе	кН*м	190,5	170,7 / -10,4 %
Прочность	-	обеспечена	обеспечена

По результатам выполненного расчета предельные усилия в StructureHelper примерно на 10% ниже указанных в источнике, что объясняется условностью методики расчета, применяемой в источнике.

3.2 Предварительно напряженные элементы

3.2.1 Расчет изгибаемых элементов

3.2.1.1 Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Сиваков Д.В., 2024

Файл: 2_ex_02.shpj

Источник: [2], пример расчета - №2

Исходные данные: размеры сечения $b = 300$ мм, $h = 700$ мм, $a = 50$ мм,

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $A_s = 236 \text{ мм}^2$ (3Ø10 А600С);

Напрягаемая арматура в растянутой зоне $A_{sp} = 1606 \text{ мм}^2$ (2Ø32 А600);

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 440$ МПа.

Усилия:

$M = 570$ кНм, изгибающий момент

Требуется проверить прочность сечения

Ввод исходных данных в StructureHelper

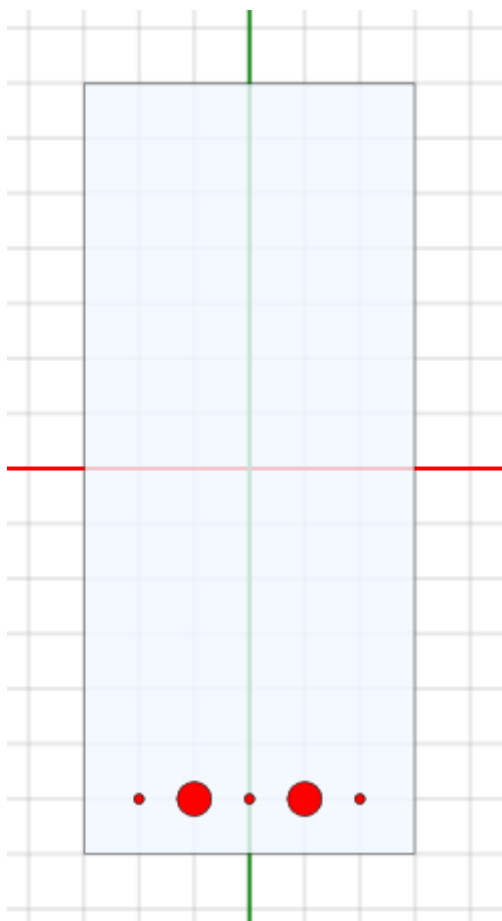


Рисунок 3-45. Поперечное сечение элемента
Зададим материал для бетона.

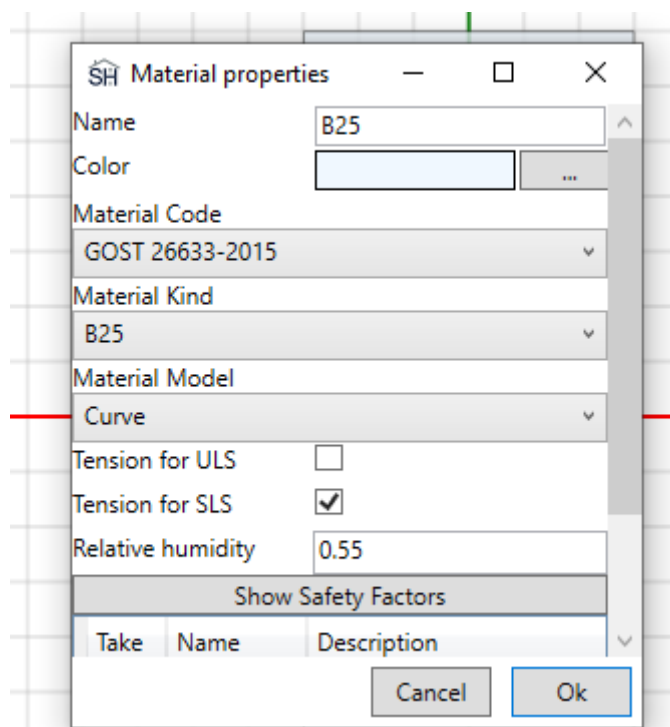


Рисунок 3-46. Материал бетона
Зададим материал для арматуры

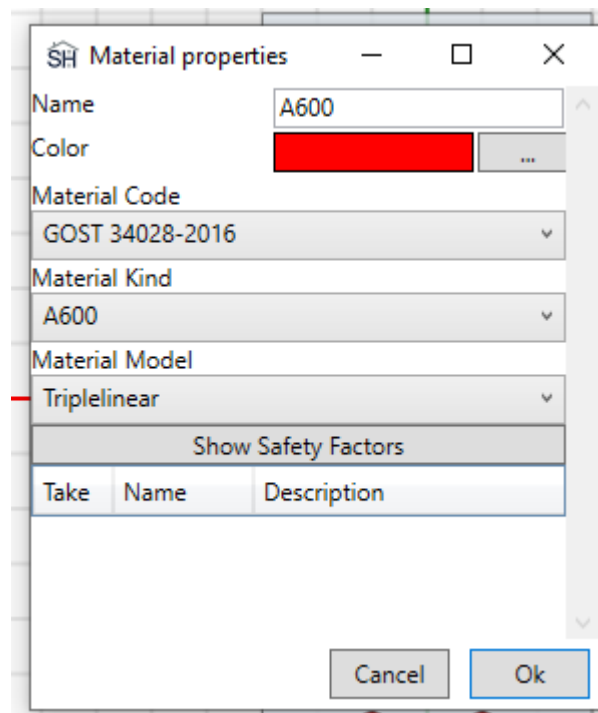


Рисунок 3-47. Материал арматуры

Зададим комбинацию нагрузок

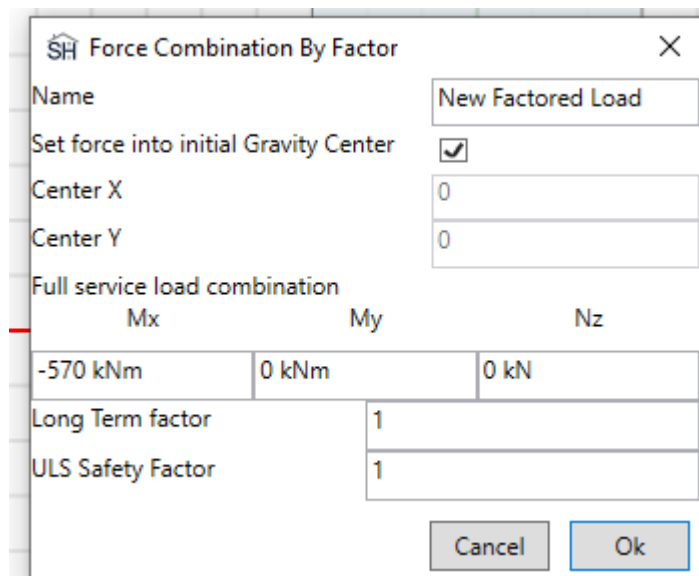


Рисунок 3-48. Ввод данных по загрузению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

$$\epsilon = \sigma / E$$

$$0,0022 = 440 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 3-49. Ввод предварительного напряжения

Результат расчета

Прочность не обеспечена

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max Iteration	Description
☐	ULS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☐	ULS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN						Stiffness matrix is equal to zero Probably section was collapsed
☒	SLS	ShortTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00611505962	2.826592200251	0.000454757001	0.000773093541	45	Calculation has done successfully
☒	SLS	LongTerm	-570 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00740107236	-2.78113442795	0.00028960804	0.000831599581	41	Calculation has done successfully

Рисунок 3-50. Результат расчета

Найдем Mult для данного сечения, зададим более точный шаг для понимания предельного момента.

SH Interpolate Combinations

	Moment Mx	Moment My	Force Nz	*-1	*0	*0.5	*2.0
Start Combination	0 kNm	0 kNm	0 kN				
	↑	↑ ↓	↓				
Finish Combination	-570 kNm	0 kNm	0 kN				
Step count	1000						

Cancel Ok

Рисунок 3-51. Вычисление предельного момента по шагам

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ
✓	ULS	ShortTerm	-523,26 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00958875961	-1.42050385439	0.000577022891
✓	ULS	ShortTerm	-523,83 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00968336258	-4.86474694389	0.00058309517
✓	ULS	ShortTerm	-524,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00977996289	-6.24712310655	0.00058914642
✓	ULS	ShortTerm	-524,97 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00987871352	-4.48574078940	0.00059517348
✓	ULS	ShortTerm	-525,54 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00997978909	-8.07751424010	0.00060117265
✓	ULS	ShortTerm	-526,11 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01008339044	-1.00934061333	0.00060713953
✓	ULS	ShortTerm	-526,680000000	0 kNm	0 kN	-0.01018975066	-6.52285537439	0.00061306889
✓	ULS	ShortTerm	-527,25 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01029914297	-8.09442958806	0.00061895444
✓	ULS	ShortTerm	-527,82 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01041189118	2.10563966542	0.00062478852
✓	ULS	ShortTerm	-528,39 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01052838425	-4.41314627220	0.00063056171
✓	ULS	ShortTerm	-528,96 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01064909635	-1.42940458560	0.00063626225
✓	ULS	ShortTerm	-529,53 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01077461608	-9.37693398043	0.00064187515
✓	ULS	ShortTerm	-530,1 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01090568979	-1.40636357372	0.00064738098
✓	ULS	ShortTerm	-530,67 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01104328875	-2.04746007564	0.00065275386
✓	ULS	ShortTerm	-531,24 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01118871854	4.07807837552	0.00065795819
✓	ULS	ShortTerm	-531,810000000	0 kNm	0 kN	-0.01134380846	-1.92683619506	0.00066294301
✓	ULS	ShortTerm	-532,38 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01151126670	-4.51486899563	0.00066763117
✓	ULS	ShortTerm	-532,95 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01169542402	-4.29770112662	0.00067189664
✓	ULS	ShortTerm	-533,52 kNm	0 kNm	0 kN	-0.01190406181	-6.85474101743	0.00067550814
□	ULS	ShortTerm	-534,09 kNm	0 kNm	0 kN			
□	ULS	ShortTerm	-534,66 kNm	0 kNm	0 kN			
□	ULS	ShortTerm	-535,23 kNm	0 kNm	0 kN			
□	ULS	ShortTerm	-535,8 kNm	0 kNm	0 kN			
□	ULS	ShortTerm	-536,37 kNm	0 kNm	0 kN			

CrcDiagrams Export Set Prestrain Anchorage Geometry

Рисунок 3-52. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена

Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	Расчетная программа
Несущая способность элемента	кНм	539,5	533,52 / -1.11%
Прочность	-	Не обеспечена	Не обеспечена

3.2.1.2 Расчет балки прямоугольного сечения

Подготовлено: Пономаренко А.В., 2025

Файл: 2_ex_03.shpj

Источник: [2], пример расчета - №3

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами $b = 300$ мм, $h = 700$ мм, $a = 60$ мм, $a' = 30$ мм

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие В30;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $2\emptyset 10$ Аn600С;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне $4\emptyset 32$ Аn600С;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне $2\emptyset 16$ Аn600С;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 485$ МПа.

Усилия:

$M_{sh} = 790$ кНм, полный изгибающий момент

$M_l = 750$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Для задание геометрических характеристик сечения использую шаблоны (templates), в программе задается для верхней зоны и нижней зоны одно значение защитного слоя, защитный слой для нижнего слоя задаю вручную, также в программе задается один диаметр для всей зоны, для ненапрягаемой в нижние зоны диаметр задам вручную.

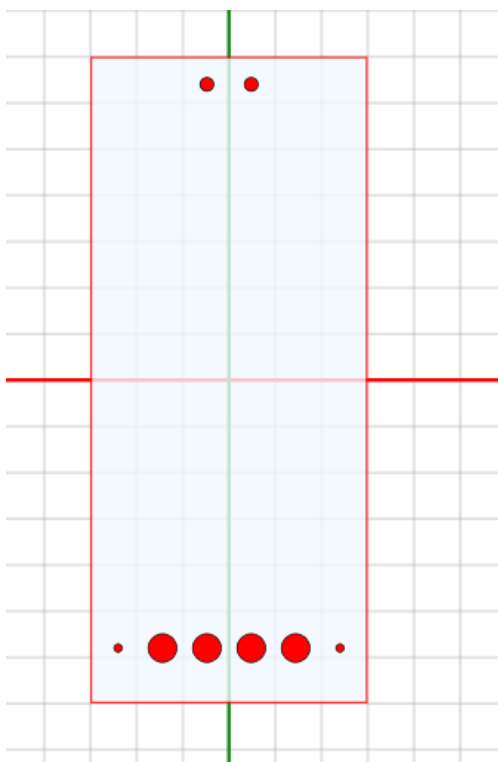


Рисунок 3-53. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона.

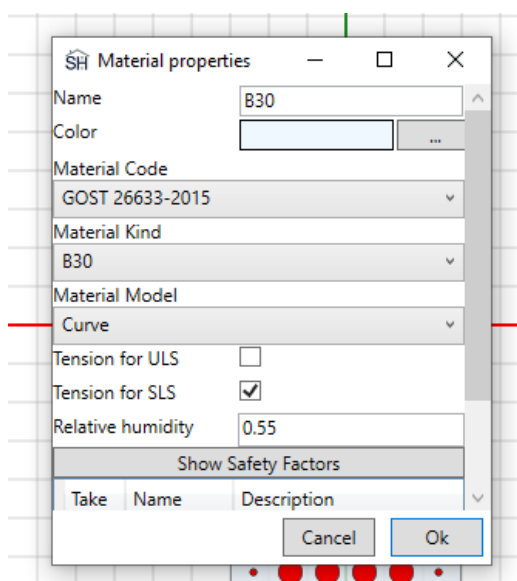


Рисунок 3-54. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

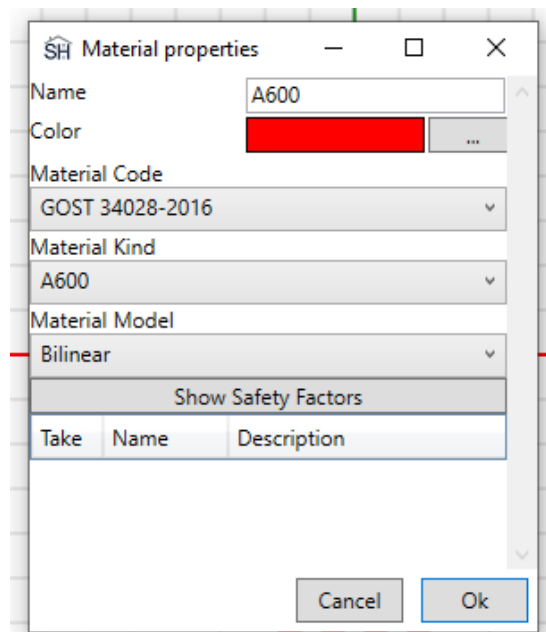


Рисунок 3-55. Материал арматуры.

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

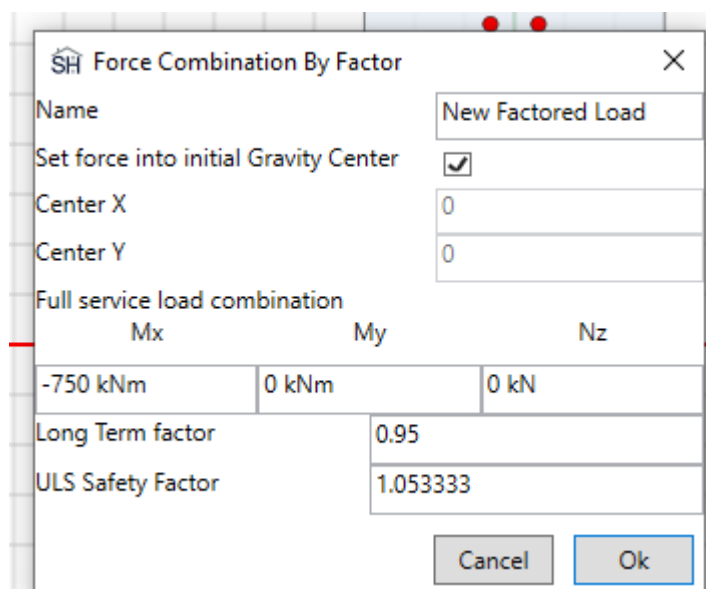


Рисунок 3-56. Свойства загрузки

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуре. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации см. рис 4.

$$\varepsilon = \sigma / E$$

$$0,002425 = 485 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

Рисунок 3-57. Ввод предварительной деформации.

Результат расчета

Прочность обеспечена при заданных нагрузках.

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Max
✓	ULS	ShortTerm	-789.999750000	0 kNm	0 kN	-0.00584526462	-1.73117805346	-0.00049055071	0.00091235572	103
✓	ULS	LongTerm	-750.4997625 k	0 kNm	0 kN	-0.00509740572	-4.48213412353	-0.00067871992	0.000899323025	81
✓	SLS	ShortTerm	-750 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00199782661	1.62174014338	-0.00036248517	0.00062670209	22
✓	SLS	LongTerm	-712.5 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00252907622	-1.26477258088	-0.00058843288	0.00047366204	19

Valid result(s): 4 Invalid result(s): 0 Total: 4

Рисунок 3-58. Результаты расчета при заданной комбинации нагрузок

Найдем предельный изгибающий момент $M_{ult,sh}$ при действии полной нагрузки и предельный момент при действии постоянных и длительных нагрузок $M_{ult,l}$.

SH Interpolate Combinations

Moment Mx Moment My Force Nz

Start Combination 0 kNm 0 kNm 0 kN *-1 *0 *0.5 *2.0

Finish Combination -1500 0 kNm 0 kN *-1 *0 *0.5 *2.0

Step count 1000 *-1 *0 *0.5 *2.0

Cancel Ok

Рисунок 3-59. Ввод данных для интерполяции усилия с целью нахождения предельной несущей способности

SH Calculation Results

Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
✓	ULS	ShortTerm	-778 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0060297966	-3.4802728677	-0.0004538850	0.00091891083
✓	ULS	ShortTerm	-779 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0061190511	-1.8595653245	-0.0004524036	0.00089393579
✓	ULS	ShortTerm	-780 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0062136784	-1.3565312475	-0.0004506639	0.00099794054
✓	ULS	ShortTerm	-781 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0063147429	-2.4908819351	-0.0004485902	0.00094050006
✓	ULS	ShortTerm	-782 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0064196568	-3.3774072522	-0.0004466688	0.00090919248
✓	ULS	ShortTerm	-783 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0065289518	-1.9485143172	-0.0004449187	0.00099578918
✓	ULS	ShortTerm	-784 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0066432927	-1.7985831367	-0.0004433640	0.00091047678
✓	ULS	ShortTerm	-785 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0067635298	-3.7748632829	-0.0004420354	0.00091488519
✓	ULS	ShortTerm	-786 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0068907807	1.2881784335	-0.0004409737	0.00094161485
✓	ULS	ShortTerm	-787 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0070297506	-2.0500898251	-0.0004397812	0.00094428681
✓	ULS	ShortTerm	-788 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0071845085	-4.8058214876	-0.0004383379	0.00098058907
✓	ULS	ShortTerm	-789 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0073544685	-4.0694785632	-0.0004373884	0.00095792626
✓	ULS	ShortTerm	-790 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0075457640	-3.7690599052	-0.0004371304	0.00094513315
✓	ULS	ShortTerm	-791 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0077702685	-2.7800829508	-0.0004379497	0.00099090253
✓	ULS	ShortTerm	-792 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0080581905	1.3279762283	-0.0004408342	0.00099314353
✗	ULS	ShortTerm	-793 kNm	0 kNm	0 kN	-0.0086603818	1.9032946645	-0.0004529770	0.39137883856

Valid result(s): 793 Invalid result(s): 208 Total: 1001

Рисунок 3-60. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при кратковременном действии нагрузки.

SH Calculation Results									
Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy
☒	ULS	LongTerm	-744 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00576559305	-7.56009765521	-0.00066741201	0.00095120212
☒	ULS	LongTerm	-744,800000000	0 kNm	0 kN	-0.00583971742	-1.64589726860	-0.00066885747	0.00096512632
☒	ULS	LongTerm	-745,6 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00591639533	-2.12741158207	-0.00067050125	0.00090060080
☒	ULS	LongTerm	-746,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00600038635	-2.46754166492	-0.00067186965	0.00098183285
☒	ULS	LongTerm	-747,2 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00608842407	-5.47338187075	-0.00067343553	0.00091301603
☒	ULS	LongTerm	-748 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00618057472	-2.84729006285	-0.00067529084	0.00092125614
☒	ULS	LongTerm	-748,800000000	0 kNm	0 kN	-0.00627753435	1.31417708520	-0.00067748321	0.00092983571
☒	ULS	LongTerm	-749,6 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00638021937	-3.53468151060	-0.00068007535	0.00097833108
☒	ULS	LongTerm	-750,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00648987861	-4.30336744020	-0.00068315300	0.00093387253
☒	ULS	LongTerm	-751,2 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00660829213	-1.69246378195	-0.00068683832	0.00097080250
☒	ULS	LongTerm	-752 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00674182791	-5.14128055535	-0.00069099591	0.00095659052
☒	ULS	LongTerm	-752,800000000	0 kNm	0 kN	-0.00689702635	-4.18653633554	-0.00069589235	0.00095709692
☒	ULS	LongTerm	-753,6 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00707991540	6.70691022188	-0.00070255245	0.00098212203
☒	ULS	LongTerm	-754,4 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00731664945	-2.63440849057	-0.00071264582	0.00099869864
☐	ULS	LongTerm	-755,2 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00820462503	-1.24682238230	-0.00076573142	491.246886984
☐	ULS	LongTerm	-756 kNm	0 kNm	0 kN				

Valid result(s): 944 Invalid result(s): 57 Total: 1001

Рисунок 3-61. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при продолжительном действии нагрузки.
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Пособие	StructureHelper
Предельный изгибающий $M_{ult,sh}$ момент при действии полной нагрузки	кНм	792,4	792 / -0,05%
Предельный изгибающий момент $M_{ult,l}$ при действии постоянных и длительных нагрузок		758,2	754,4 / -0,5 %

4 Расчеты по предельным состояниям 2-й группы

4.1 Элементы без предварительного напряжения арматуры

4.1.1 Трещиностойкость

4.1.1.1 Расчет железобетонной плиты

Подготовлено: Крикун И.В., 2024,

Файл: 1_ex_42

Источник: [1], пример расчета - №42

Исходные данные: Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами $b = 1150$ мм, $h = 300$ мм, $a = 42$ мм:

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B15;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне $6\varnothing 14$ A500

Усилия:

$M_{sh} = 60$ кНм, полный изгибающий момент

$M_l = 50$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Ввод данных в StructureHelper

Для задание железобетонного сечения воспользуемся шаблонами см. рис 1.

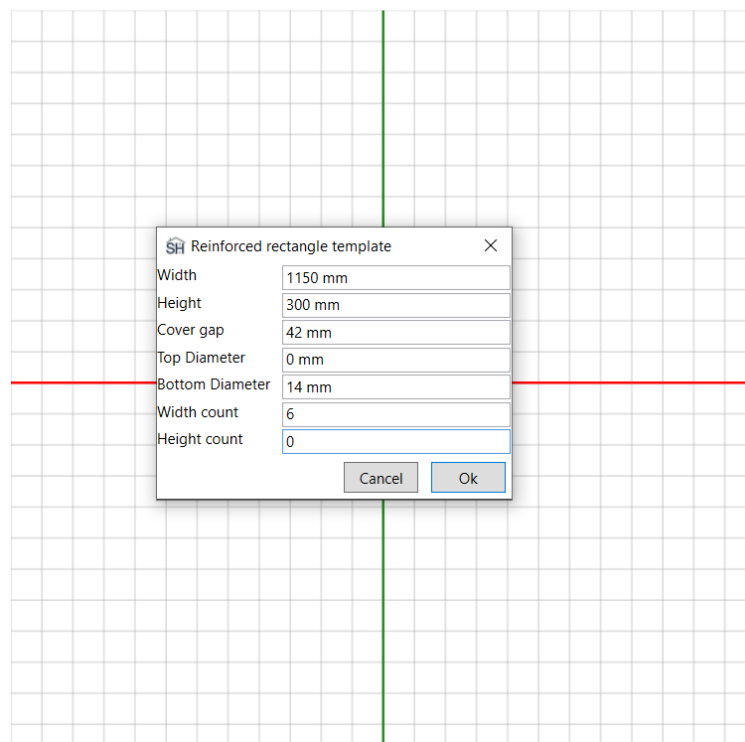


Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения

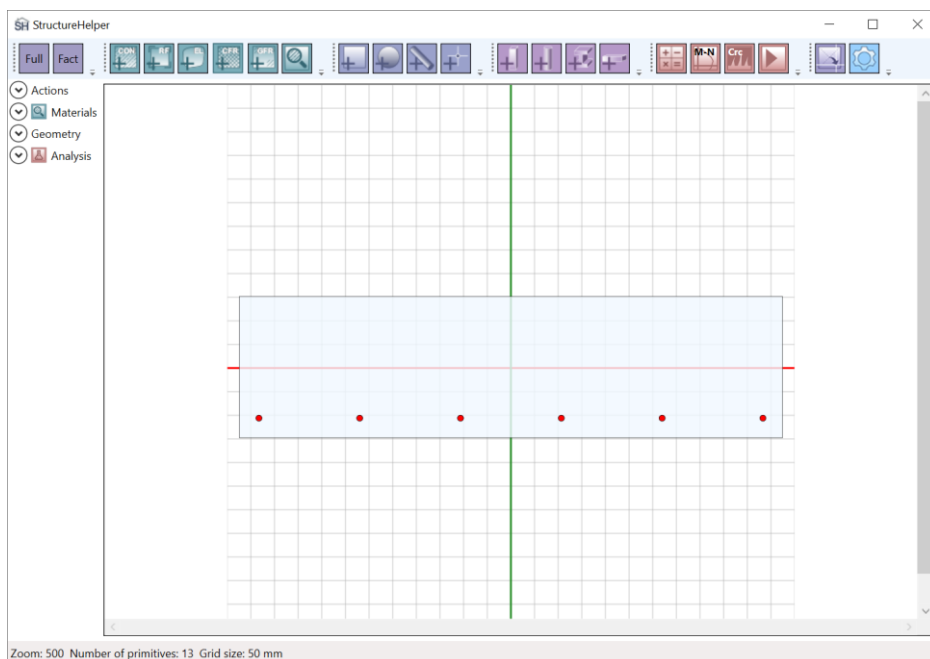


Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента

Зададим материал для бетона

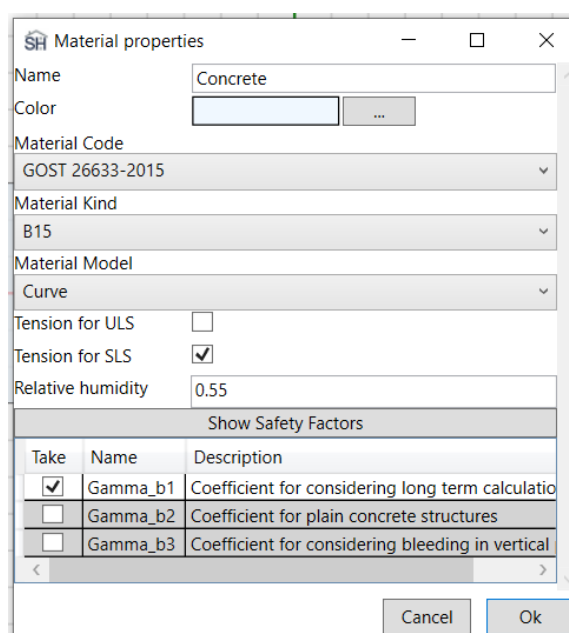


Рисунок 4-3. Параметры материала бетона

Зададим материал для арматуры.

Material properties

Name: Reinforcement

Color: [Red Box]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Cancel Ok

Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры

Зададим комбинацию нагрузок через коэффициенты надежности.

Force Combination By Factor

Name: New Factored Load

Set force into initial Gravity Center: ☒

Center X: 0

Center Y: 0

Full service load combination

Mx	My	Nz
-60 kNm	0 kNm	0 kN

Long Term factor: 0.833

ULS Safety Factor: 1.2

Cancel Ok

Рисунок 4-5. Параметры загрузки

Зададим ширину непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и при расчете по трещинам назначаем автоматическое определение коэффициента, учитывающего неравномерное распределение напряжений в арматуре между трещинами ψ_s и автоматическое определение расстояния между трещинами l_s .

Crack calculator: New Crack Calculator

General Forces Primitives Settings

☐ Set user value of softening factor (PsiS)

1

☐ Set user value of length between cracks (Lcrc)

400 mm

Ultimate limit crack width

Long-term 0.3 mm

Short-term 0.4 mm

Cancel Ok

Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости

По результатам выполненного расчета максимальная ширина раскрытия трещин составляет 0,133мм, что значительно меньше величины, приведенной в источнике – 0,2мм.

Result of calculations of crack

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Load	Long-term	999999994 kNm	0 kNm	0 kN	0.133 mm	
		Short-term	-60 kNm	0 kNm	0 kN	0.157 mm	

Warning! At least one of size of cross-section is greater than ultimate size MaxSize = 1(m)

Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

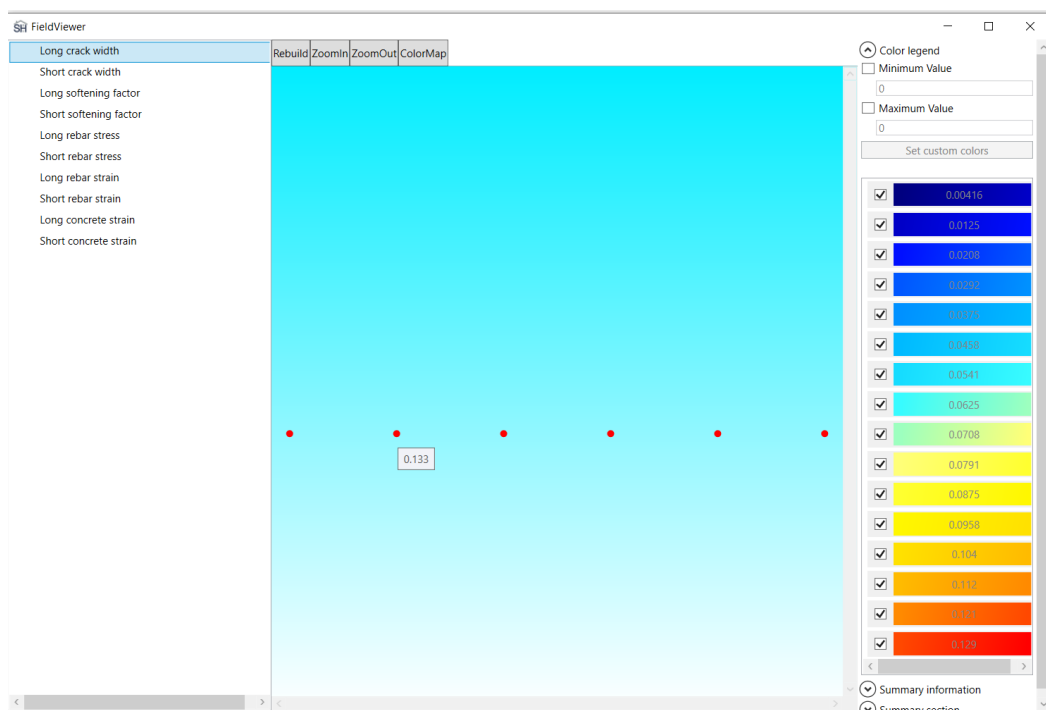


Рисунок 4-8.Ширина продолжительного раскрытия трещин

Напряжение в продольной растянутой арматуре при действии постоянных и длительных нагрузок составляет 227 МПа. см. рис 6.

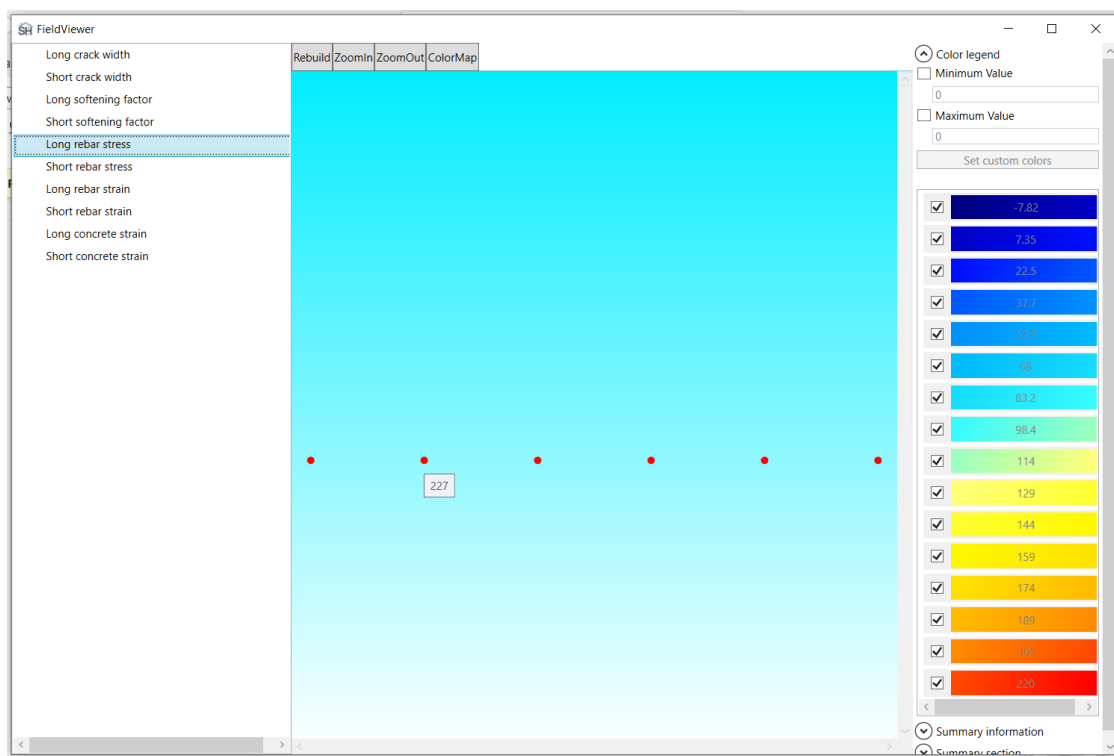


Рисунок 4-9. Напряжение в растянутой арматуре

Коэффициент влияния неравномерного распределения относительных деформаций арматуры на участке между трещинами $\psi_s = 0,42$

В соответствии с выполненным расчетом, коэффициент влияния неравномерного распределения напряжений в арматуре между трещинами получился равным $\psi_s = 0,42$, что значительно меньше приведенного в источнике значения $\psi_s = 0,605$. Директивно назначим $\psi_s = 0,605$ и повторим расчет.

Рисунок 4-10. Учет факторов $\psi_s = 0,605$ как в пособии
Ширина раскрытия трещин составляет 0,193 мм расчет с $\psi_s = 0,605$ см. рис 5.2

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Load	Long-term	999999994 kNm	0 kNm	0 kN	0.193 mm	
		Short-term	-60 kNm	0 kNm	0 kN	0.221 mm	

Warning! At least one of size of cross-section is greater than ultimate size MaxSize = 1(m)

Рисунок 4-11. Результат расчета с $\psi_s = 0,605$
Сравнение результатов расчета при автоматическом расчете коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	230	204
Напряжения в арматуре	МПа	236	227
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,605	0,420
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,200	0,133 -33,5%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

Сравнение результатов расчета при директивном назначении коэффициента неравномерности напряжений в арматуре (0,605)

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	230	204
Напряжения в арматуре	МПа	236	227
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,605	0,605
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,200	0,193 -3,5%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

4.1.1.2 Расчет колонны прямоугольного сечения

Подготовлено: Матусевич В.А., 2025г

Файл расчета: 1_ex_43.shpj

Исходные данные

Источник: [1], пример расчета - №43

Железобетонная колонна прямоугольного сечения с размерами $b = 400$ мм, $h = 500$ мм, $a = 50$ мм:

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B15;

Ненапрягаемая арматура у каждой грани $2\varnothing 28$ A400

Усилия:

$N_{sh} = 500$ кН, полное продольное усилие

$N_I = 500$ кН, постоянных и длительных усилий

$M_{sh} = 240$ кНм, полный изгибающий момент

$M_I = 150$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Для задание железобетонного сечения воспользуемся шаблонами.

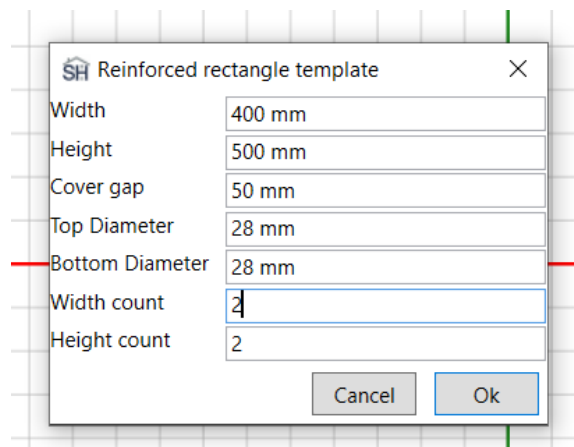


Рисунок 4-12. Ввод параметров шаблона для прямоугольного сечения

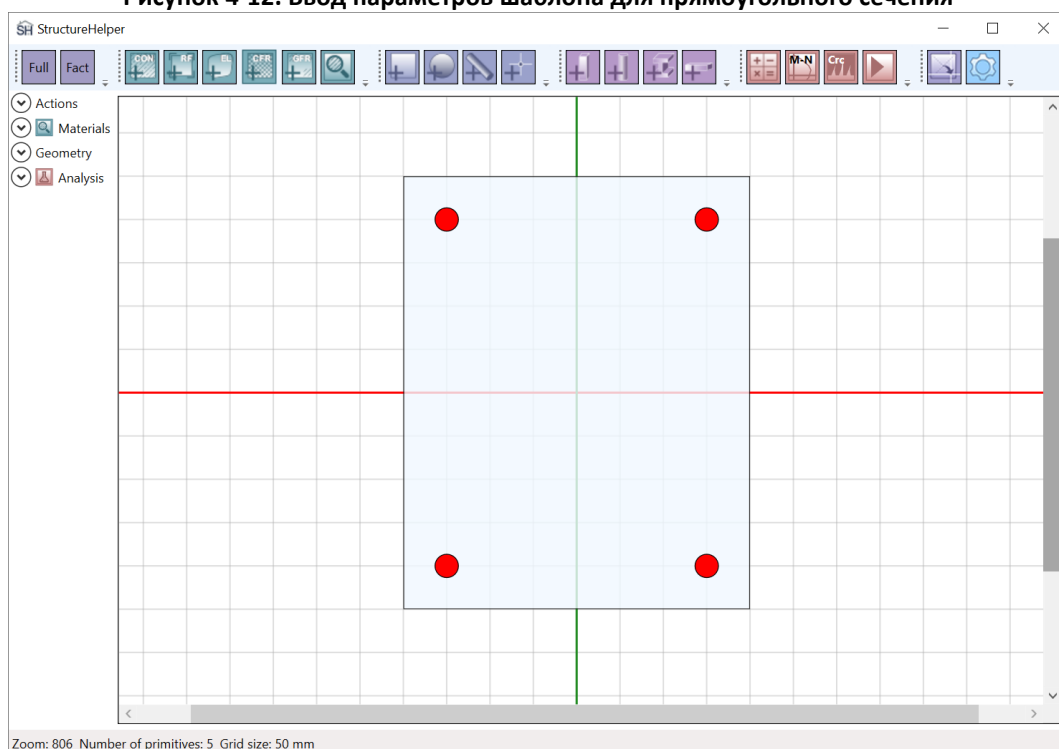


Рисунок 4-13. Расчетное поперечное сечение

Зададим материал для бетона.

Material properties

Name: B15

Color: [Color selection box]

Material Code: GOST 26633-2015

Material Kind: B15

Material Model: Curve

Tension for ULS: ☐

Tension for SLS: ☒

Relative humidity: 0.55

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Buttons: Cancel, Ok

Рисунок 4-14. Ввод параметров материала бетона

Зададим материал для арматуры.

Material properties

Name: A400

Color: [Color selection box]

Material Code: GOST 34028-2016

Material Kind: A400

Material Model: Bilinear

Show Safety Factors

Take	Name	Description
------	------	-------------

Buttons: Cancel, Ok

Рисунок 4-15. Ввод параметров материала арматуры

Ввод параметров комбинации нагрузок производим через указание всех компонент нагружения, так как нагрузки не пропорциональному единому коэффициенту длительности

SH Force Combination

Name: New Force Combination

Set force into initial Gravity Center: ☒

Center X: 0

Center Y: 0

Limit state	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	
SLS	ShortTerm	0 kNm	-240 kNm	-500 kN	Add
SLS	LongTerm	0 kNm	-150 kNm	-500 kN	Delete
					Copy

Cancel Ok

Рисунок 4-16. Ввод параметров загрузки

Зададим ширину непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин и при расчете по трещинам назначаем автоматическое определение коэффициента, учитывающего неравномерное распределение напряжений в арматуре между трещинами ψ_s и автоматическое определение расстояния между трещинами l_s .

SH Crack calculator: New Crack Calculator

General Forces Primitives Settings

☐ Set user value of softening factor (PsiS)

1

☐ Set user value of length between cracks (Lcrc)

400 mm

Ultimate limit crack width

Long-term: 0.3 mm

Short-term: 0.4 mm

Cancel Ok

Рисунок 4-17. Параметры расчета трещиностойкости с автоматическим определением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

По результатам выполненного расчета максимальная ширина раскрытия трещин составляет 0,287мм, что значительно меньше величины, приведенной в источнике – 0,360мм.

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Force Combinati	Long-term	-150 kNm	0 kNm	-500 kN	0,132 mm	
		Short-term	-240 kNm	0 kNm	-500 kN	0,287 mm	

Рисунок 4-18. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

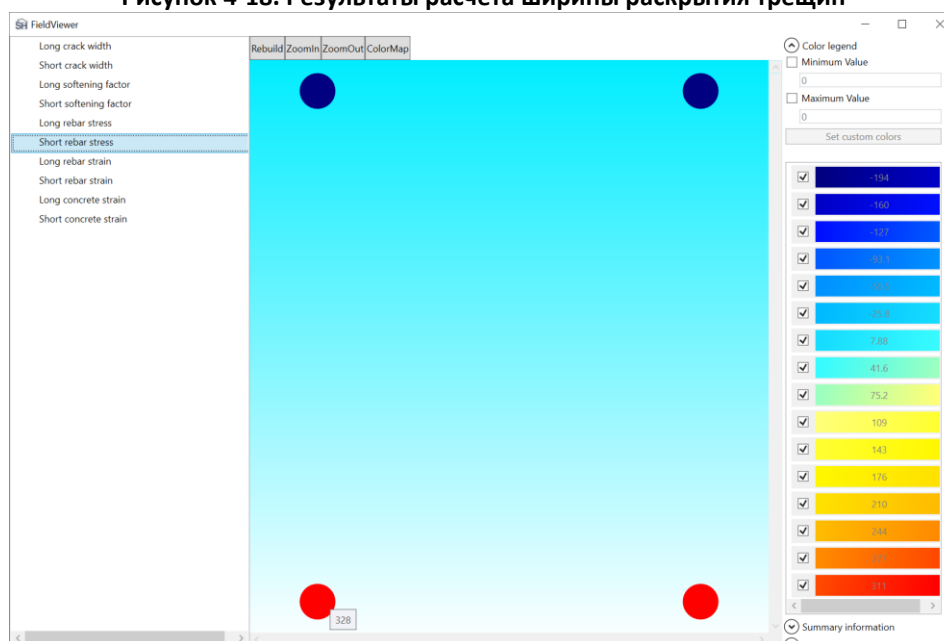


Рисунок 4-19. Напряжение в растянутой арматуре

Коэффициент влияния неравномерного распределения относительных деформаций арматуры на участке между трещинами $\psi_s = 0,829$

В соответствии с выполненным расчетом, коэффициент влияния неравномерного распределения напряжений в арматуре между трещинами получился равным $\psi_s = 0,829$, что значительно меньше приведенного в источнике значения $\psi_s = 0,94$. Директивно назначим $\psi_s = 0,94$ и повторим расчет.

Рисунок 4-20. Параметры расчета трещиностойкости с директивным назначением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Force Combination	Long-term	-150 kNm	0 kNm	-500 kN	0,186 mm	
		Short-term	-240 kNm	0 kNm	-500 kN	0,361 mm	

Рисунок 4-21. Результаты расчета ширины раскрытия трещин

Сравнение результатов расчета при автоматическом расчете коэффициента неравномерности напряжений в арматуре

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	-	371
Напряжения в арматуре	МПа	331	326
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,829	0,940
Расстояние между трещинами	мм	400	400

Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,360	0,287 -20,3%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

Сравнение результатов расчета при директивном назначении коэффициента неравномерности напряжений в арматуре (0,940)

Параметр	Ед. изм.	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	-	371
Напряжения в арматуре	МПа	331	326
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,940	0,940
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,360	0,361 +0,3%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

4.1.1.3 Расчет прямоугольной балки (Балка Разгуляева-Воронкова)

Подготовлено: Редикульцев Е.А., 2024г

Файл расчета: 3_ex_01.shpj

Исходные данные

Источник – Интернет-ресурс [3]. Балка предложенная Кириллом Разгуляевым и Сергеем Воронковым.

Балка прямоугольного сечения

Ширина 600мм, Высота 1500мм.

Бетон класса В40.

Арматура растянутой (нижней) зоны 6 диаметром 32мм класса А500. Арматура верхней зоны отсутствует.

Расстояние от грани сечения до оси арматуры 50мм.

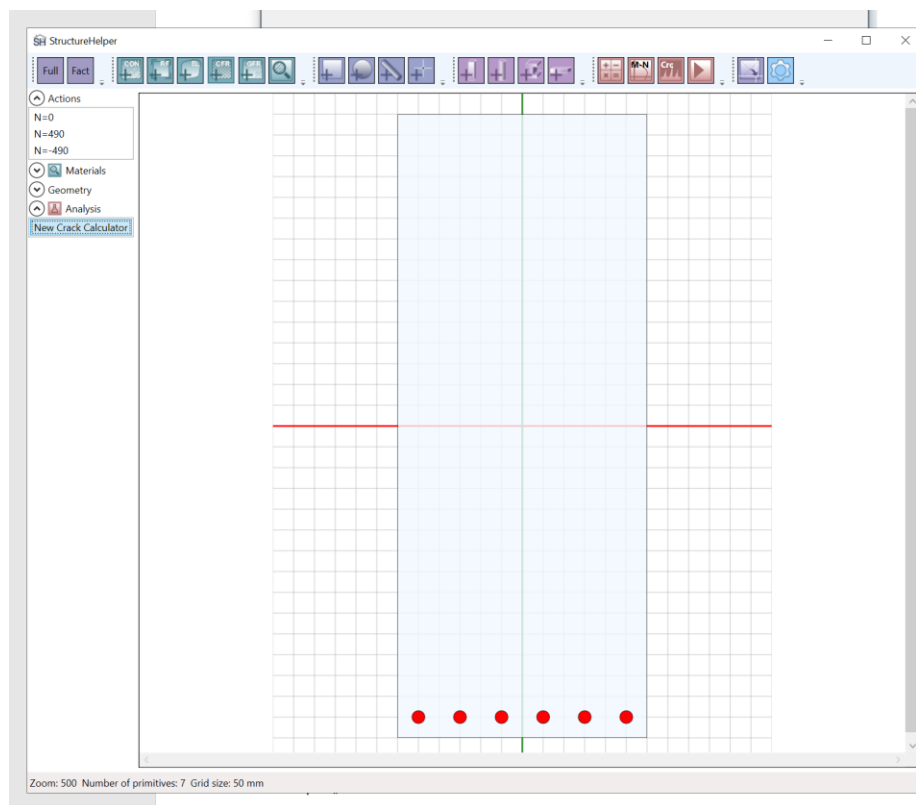


Рисунок 4-22. Поперечное сечение балки

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Расстояние между трещинами	мм	400	400
Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=0$	мм	0,148	0.145 / -2%
Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=490,5\text{кН}$	мм	0,228	0.234 / +2,6%
Ширина раскрытия трещин при нагрузке $M=1380\text{кН}\cdot\text{м}$, $N=-490,5$	мм	0,107	0.100 / -7%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

С учетом наличия в источнике решения в множестве различных программных комплексов в качестве эталонного решения принято решение в модуле Статика программного комплекса Ing+, Компания «Техсофт», Россия.

4.1.2 Деформации

4.1.2.1 Железобетонная плита прямоугольного сечения

Подготовлено: Моисеева Д.В., 2025г

Файл расчета: 1_ex_44.shpj

Исходные данные

Источник: [1], пример расчета - №44.

Железобетонный элемент прямоугольного сечения с размерами $b = 1000$ мм, $h = 200$ мм, $a = 27$ мм.

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B15;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 5Ø14 A400.

Усилия: $M_l = 25,5$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

Для задание геометрических характеристик сечения используем шаблоны (templates).



Рисунок 4-23. Поперечное сечение плиты

Зададим материал для бетона.

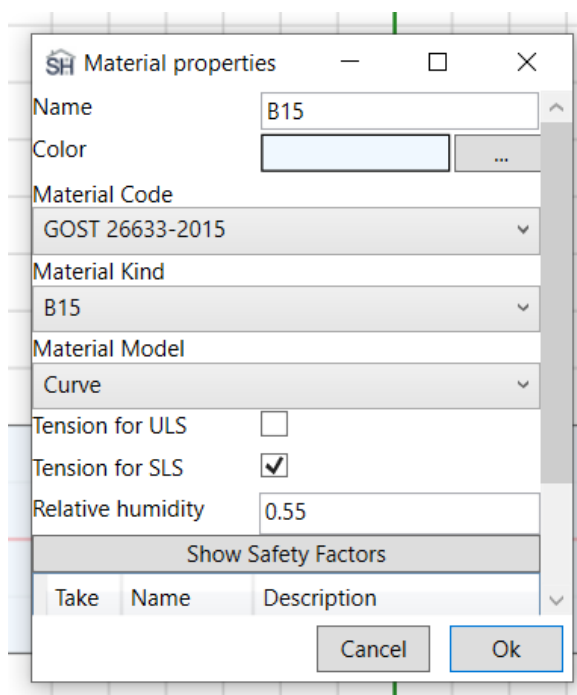


Рисунок 4-24. Свойства материала для бетона

Зададим материал для арматуры

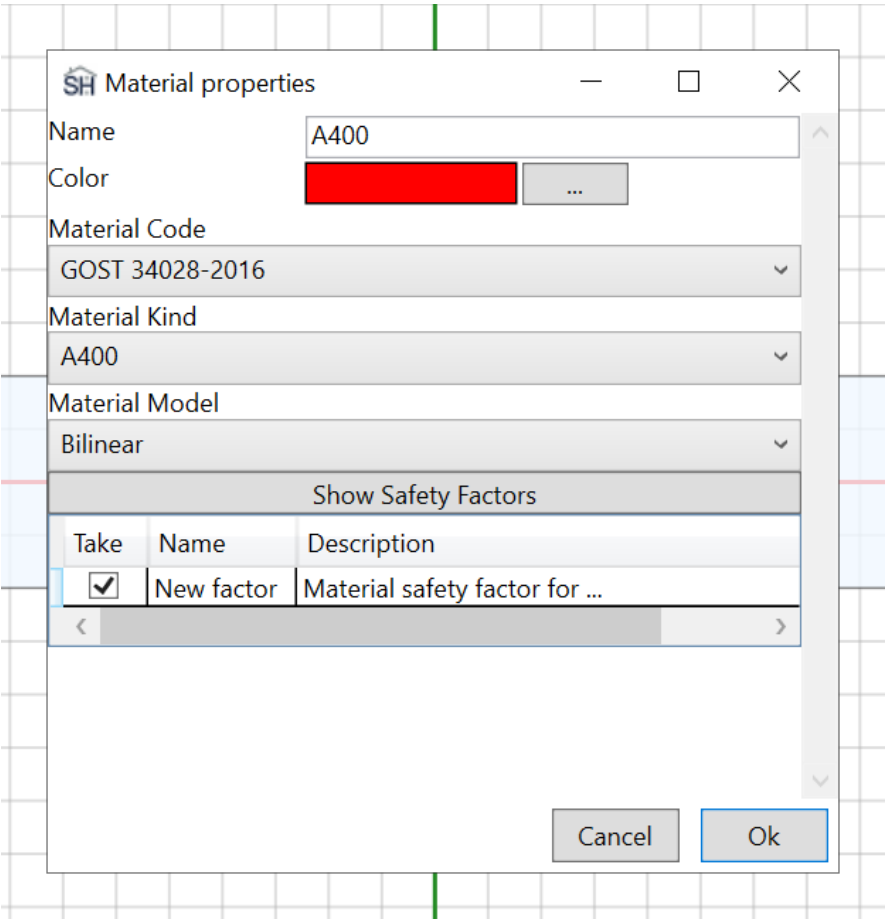


Рисунок 4-25. Свойства материала для арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности

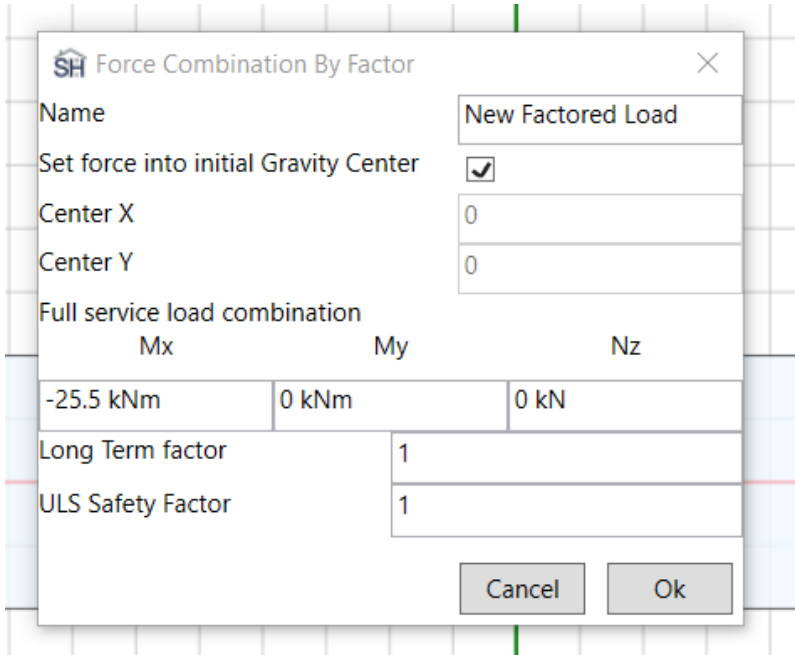
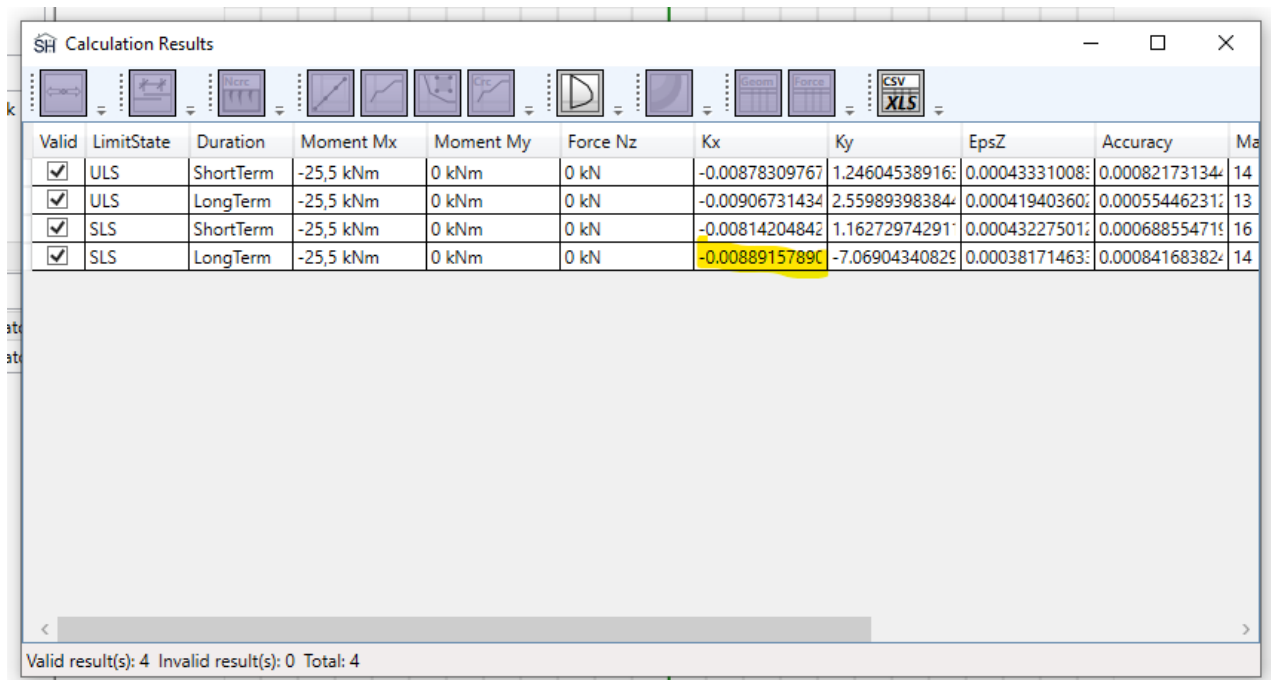


Рисунок 4-26. Свойства комбинации нагрузок

Результаты расчета

Кривизна при действии постоянных и длительных нагрузок (1/r) составила 0,089 1/м.



Valid	LimitState	Duration	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Kx	Ky	EpsZ	Accuracy	Ma
☒	ULS	ShortTerm	-25,5 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00878309767	1.24604538916	0.00043331008	0.00082173134	14
☒	ULS	LongTerm	-25,5 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00906731434	2.55989398384	0.00041940360	0.00055446231	13
☒	SLS	ShortTerm	-25,5 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00814204842	1.16272974291	0.00043227501	0.00068855471	16
☒	SLS	LongTerm	-25,5 kNm	0 kNm	0 kN	-0.00889157890	-7.06904340825	0.00038171463	0.00084168382	14

Valid result(s): 4 Invalid result(s): 0 Total: 4

Рисунок 4-27. Результаты расчета кривизны элемента
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Кривизна при действии постоянных и длительных нагрузок (1/r)	1/м	0,00999	0,0089 / -10.9%

В соответствии с выполненным расчетом кривизна сечения, вычисленная в StructureHelper на 10,9% меньше приведенной в Источнике.

4.2 Предварительно напряженные элементы

4.2.1 Трещиностойкость

4.2.1.1 Расчет ребристой плиты перекрытия

Подготовлено: Рзанова И.В., 2024г

Файл расчета: 2_ex_16.shpj

Исходные данные

Источник: Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций, Москва 2015 г.

Пример расчета - №16

Задача – 2.4 из Руководства пользователя NDM R1, 2024 г.

Исходные данные: Ребристая плита перекрытия с размерами b = 80 мм, h = 350 мм, bf = 475 мм, hf = 50 мм, a = 42 мм (см рис.1):

Бетон тяжелый класса прочности на сжатие B25;

Ненапрягаемая арматура в растянутой зоне 1 $\varnothing$ 10 А600С;

Ненапрягаемая арматура в сжатой зоне 1 $\varnothing$ 10 А600С;

Напрягаемая арматура в растянутой зоне 1 $\varnothing$ 25 А600С;

Предварительное напряжение с учетом всех потерь $\sigma_{sp} = 305$ МПа.

Усилия:

$M_{sh} = 66$ кНм, полный изгибающий момент

$M_I = 60$ кНм, от действия постоянных и длительных нагрузок

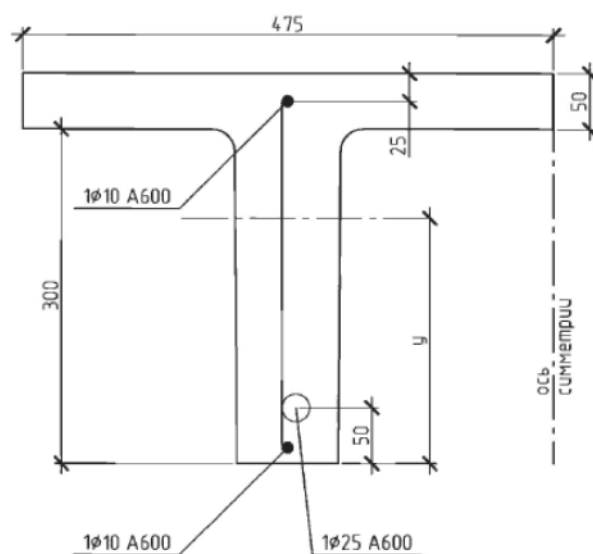


Рисунок 4-28. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника
Ввод исходных данных в StructureHelper

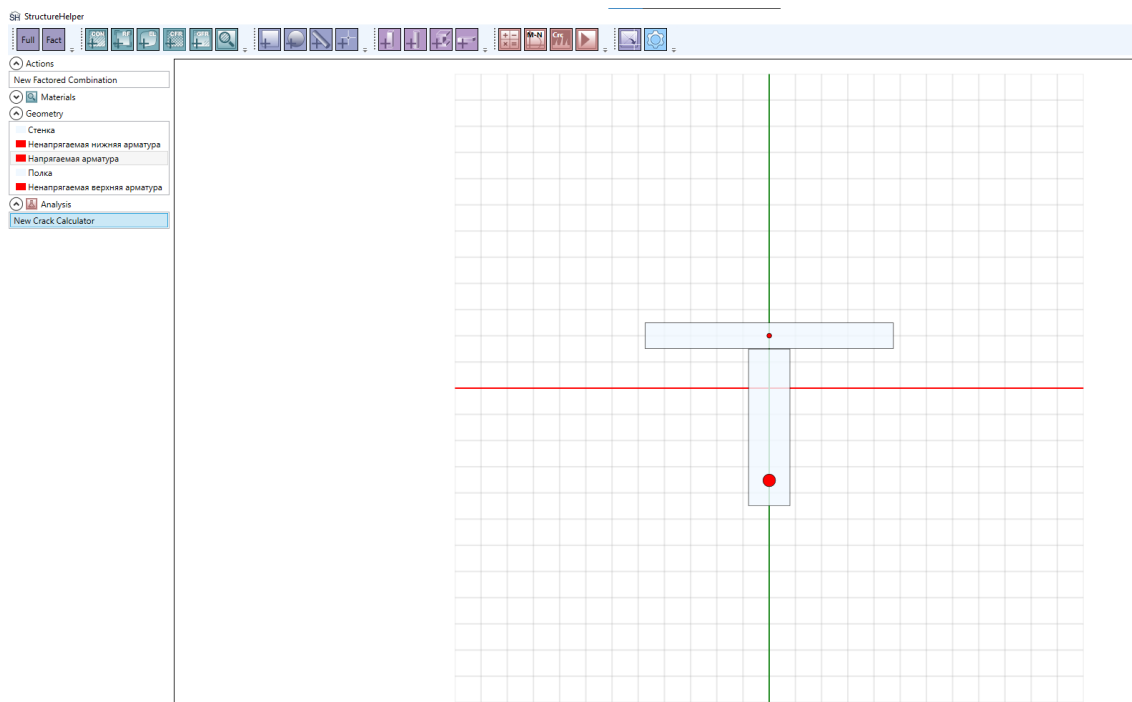


Рисунок 4-29. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper

Зададим материал для бетона.

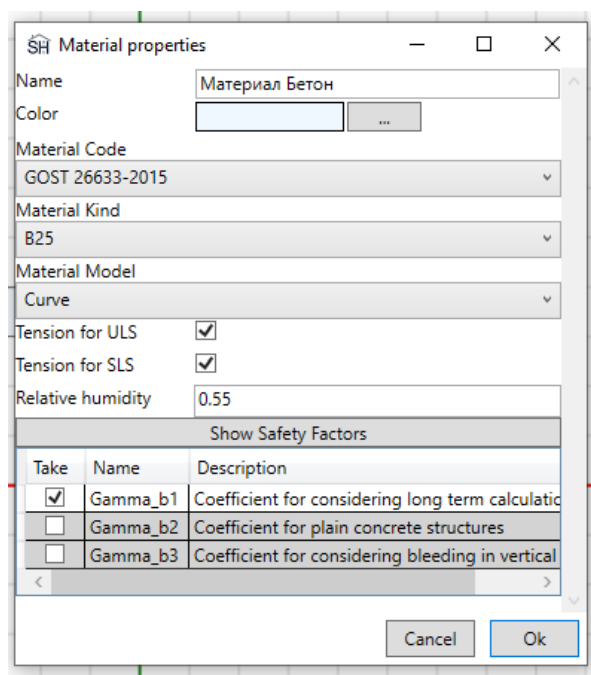


Рисунок 4-30. Материал бетона

Зададим материал для арматуры.

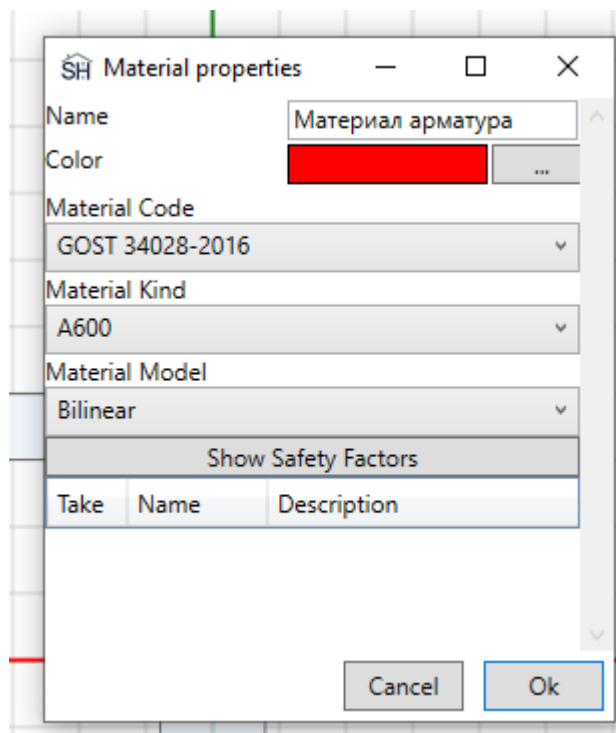


Рисунок 4-31. Материал арматуры

Зададим комбинацию через коэффициенты надежности.

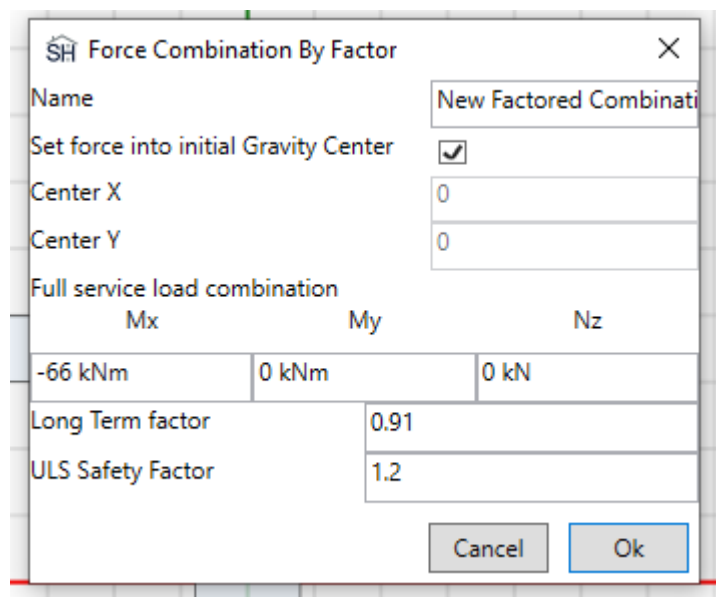


Рисунок 4-32. Ввод данных по загрузению

Зададим предварительное напряжение растянутой арматуры. В программе предварительное напряжение задается через относительные деформации.

$$\varepsilon = \sigma / E$$

$$0,001525 = 305 \text{ МПа} / 200000 \text{ МПа}$$

SH PrimitiveProperties

Main Visual

Name Напрягаемая арматура

Name of material ■ Материал арматура

Center X 0 mm

Center Y -100 mm

Triangulate ☒

Prestrain

User's / Auto

k_x 0 1/mm

k_y 0 1/mm

epsilon_z 0.001525

Point

Area 490,9 mm2

Host Стенка

Cancel Ok

Рисунок 4-33. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре
Результат расчета

SH Result of calculations of crack

Valid	Action name	Combination term	Moment Mx	Moment My	Force Nz	Crack width	Description
☒	New Factored Comb	Long-term	-60,06 kNm	0 kNm	0 kN	0,072 mm	
		Short-term	-66 kNm	0 kNm	0 kN	0,076 mm	

Рисунок 4-34. Результат расчета ширины раскрытия трещин
Сравнение результатов расчета

Параметр	Ед. изм	Источник	StructureHelper
Плечо внутренней пары сил	мм	246	266
Приращение напряжений в напрягаемой арматуре	МПа	$475,2 - 305 = 170,2$	$428 - 305 = 123$
Коэффициент неравномерности напряжений в арматуре	--	0,866	0,732
Расстояние между трещинами	мм	207	227
Ширина раскрытия трещин при продолжительном действии нагрузки	мм	0,107	0,072 / -32.71%
Трещиностойкость	-	обеспечена	обеспечена

По результатам выполненного расчета ширина раскрытия трещин в СН составляет 0,072мм, в соответствии с данными источника – 0,107мм. Причиной значительного расхождения является то, что в источнике плечо внутренней пары определяется по табличным данным, а в StructureHelper напряжения в арматуре определяются по нелинейной деформационной модели.

Таким образом, более правильное значение ширины раскрытия трещин получается в StructureHelper.

5 Список литературы

1. Пособие к СП63. 13330.2018. Расчет железобетонных конструкций без предварительно напряженной арматуры: методического пособие / ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, 2015.
2. Пособие к СП63. 13330.2018. Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций. ФАУ “ФЦС”. М. Минстрой России, Москва 2015.
3. URL:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTeqpDHezQy8rVmsRYn4A3J96cMFIBKJhP25R9gawaE/edit?gid=531013064#gid=531013064>
- 4.

6 Список иллюстраций

Рисунок 3-1. Поперечное сечение элемента	5
Рисунок 3-2. Материал бетона	5
Рисунок 3-3. Материал арматуры	6
Рисунок 3-4. Результаты расчета	6
Рисунок 3-5. Ввод данных для интерполяции усилий	6
Рисунок 3-6. Результаты расчеты при интерполяции усилий	7
Рисунок 3-7. Расчетное сечение элемента (источник)	8
Рисунок 3-8. Расчетное сечение элемента (StructureHelper)	8
Рисунок 3-9. Свойства материала бетона	9
Рисунок 3-10. Свойства материала арматуры	9
Рисунок 3-11. Дополнительный коэффициент условий работы для арматуры	9
Рисунок 3-12. Свойства комбинации усилий для расчета	10
Рисунок 3-13. Результат расчета	10
Рисунок 3-14. Свойства для интерполяции усилий	11
Рисунок 3-15. Результаты расчета при интерполяции усилий	11
Рисунок 3-16. Расчетное сечение элемента	12
Рисунок 3-17. Материал бетона	13
Рисунок 3-18. Материал арматуры	13
Рисунок 3-19. Свойства примитива для полки толщиной 80мм	14
Рисунок 3-20. Свойства загрузки с учетом наклона прогона относительно расчетных осей ...	14
Рисунок 3-21. Результат расчета	15
Рисунок 3-22. Условия интерполяции усилий для нахождения предельного момента	15
Рисунок 3-23. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий	16
Рисунок 3-24. Предельный изгибающий момент в соответствии с данными источника.	17
Рисунок 3-25. Изополе напряжений в сечении для примитивов бетона	17
Рисунок 3-26. Результаты расчета с учетом интерполяции усилий при увеличенной высоте полки	18
Рисунок 3-27. Заданное сечение элемента	19
Рисунок 3-28. Свойства материала бетона	20
Рисунок 3-29. Ввод коэффициентов условий работы для материала бетона	20
Рисунок 3-30. Ввод параметров загрузки	21
Рисунок 3-31. Результат расчета	22
Рисунок 3-32. Ввод данных для интерполяции усилий для полной нагрузки, включая кратковременную	22
Рисунок 3-33. Результаты решения с интерполяцией усилий для полной нагрузки	23
Рисунок 3-34. Ввод данных для интерполяции усилий для продолжительной нагрузки	23
Рисунок 3-35. Результаты решения с интерполяцией усилий для продолжительного действия нагрузки	24
Рисунок 3-36. Расчетное сечение элемента в StructureHelper	25
Рисунок 3-37. Расчетное сечение элемента по данным источника	25
Рисунок 3-38. Характеристики материала бетона	26
Рисунок 3-39. Характеристики материала арматуры	26

Рисунок 3-40. Ввод дополнительного коэффициента условий работы для арматуры	27
Рисунок 3-41. Характеристики загрузки	27
Рисунок 3-42. Результат расчета сечения при заданной комбинации нагрузок	27
Рисунок 3-43. Ввод данных для интерполяции усилий при постоянной продольной силе	28
Рисунок 3-44. Предельные усилия по результатам расчет	28
Рисунок 3-45. Поперечное сечение элемента	30
Рисунок 3-46. Материал бетона	30
Рисунок 3-47. Материал арматуры	31
Рисунок 3-48. Ввод данных по загрузке	31
Рисунок 3-49. Ввод предварительного напряжения	32
Рисунок 3-50. Результат расчета	32
Рисунок 3-51. Вычисление предельного момента по шагам	33
Рисунок 3-52. Определение максимального значения усилий, при которых прочность обеспечена	33
Рисунок 3-53. Поперечное сечение элемента	35
Рисунок 3-54. Материал бетона	35
Рисунок 3-55. Материал арматуры	36
Рисунок 3-56. Свойства загрузки	36
Рисунок 3-57. Ввод предварительной деформации	37
Рисунок 3-58. Результаты расчета при заданной комбинации нагрузок	37
Рисунок 3-59. Ввод данных для интерполяции усилия с целью нахождения предельной несущей способности	38
Рисунок 3-60. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при кратковременном действии нагрузки	38
Рисунок 3-61. Результаты расчета с поиском предельной несущей способности при продолжительном действии нагрузки	39
Рисунок 4-1. Ввод данных для шаблона поперечного сечения	40
Рисунок 4-2. Поперечное сечение элемента	41
Рисунок 4-3. Параметры материала бетона	41
Рисунок 4-4. Параметры материала арматуры	42
Рисунок 4-5. Параметры загрузки	42
Рисунок 4-6. Параметры расчета трещиностойкости	43
Рисунок 4-7. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	43
Рисунок 4-8. Ширина продолжительного раскрытия трещин	44
Рисунок 4-9. Напряжение в растянутой арматуре	44
Рисунок 4-10. Учет факторов $\psi_s = 0,605$ как в пособии	45
Рисунок 4-11. Результат расчета с $\psi_s = 0,605$	45
Рисунок 4-12. Ввод параметров шаблона для прямоугольного сечения	47
Рисунок 4-13. Расчетное поперечное сечение	47
Рисунок 4-14. Ввод параметров материала бетона	48
Рисунок 4-15. Ввод параметров материала арматуры	48
Рисунок 4-16. Ввод параметров загрузки	49
Рисунок 4-17. Параметры расчета трещиностойкости с автоматическим определением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре	49

Рисунок 4-18. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	50
Рисунок 4-19. Напряжение в растянутой арматуре	50
Рисунок 4-20. Параметры расчета трещиностойкости с директивным назначением коэффициента неравномерности напряжений в арматуре	51
Рисунок 4-21. Результаты расчета ширины раскрытия трещин	51
Рисунок 4-22. Поперечное сечение балки	53
Рисунок 4-23. Поперечное сечение плиты	54
Рисунок 4-24. Свойства материала для бетона	54
Рисунок 4-25. Свойства материала для арматуры	55
Рисунок 4-26. Свойства комбинации нагрузок	55
Рисунок 4-27. Результаты расчета кривизны элемента	56
Рисунок 4-28. Поперечное сечение ребристой плиты по данным источника	57
Рисунок 4-29. Поперечное сечение ребристой плиты в программном комплексе StructureHelper	58
Рисунок 4-30. Материал бетона	58
Рисунок 4-31. Материал арматуры	59
Рисунок 4-32. Ввод данных по загрузению	59
Рисунок 4-33. Ввод значения предварительного напряжения в арматуре	60
Рисунок 4-34. Результат расчета ширины раскрытия трещин	60